Journal of Terramechanics 97 (2021) 1–17

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Terramechanics

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jterra

行星探测车中的机器学习：地形力学中机器学习与经典估计方法在原位探测中的比较综述

阿梅诺西斯·何塞·拉蒙·洛佩斯-阿雷金 ⊠，塞尔希奥·蒙特内格罗

德国维尔茨堡大学信息学八系

文章信息

文章历史：收稿日期 2020 年 7 月 25 日 修订日期 2021 年 4 月 5 日 接受日期 2021 年 4 月 20 日
在线发布日期 2021 年 6 月 10 日

关键词：机器学习 火星车 行星地表力学 单自由度传感器 行星探测

摘要

对于月球和行星的空间任务设计而言，对机器人移动性的分析至关重要，过去由于规划不当导致任务失败的情况屡见不鲜。为了降低任务失败的风险，开发了依靠将视觉里程计与其它传感器输入融合的改进算法，用于滑移检测和导航。然而，这些方法计算成本高昂，难以满足未来太空探索机器人的需求。因此，目前该领域的核心问题是如何利用现有的太空硬件和低计算需求的地面力学预测器，开发一种新的原位估算探测器移动性的框架。本文从纯模拟到实验验证的研究，对数十种现有的用于检测车辆运动性能（车轮力和扭矩）、表面危险（滑移-下陷）和其他参数（土壤强度常数）的方法进行了综述，并将其与机器学习引入的新方法进行了比较。这将有助于确立未来在动态环境中无视觉探索的分布式外感受和内感受传感研究方向。为避免难以迅速收集所有相关研究，我们根据该领域的常见做法，提出了一种全球性的地形力学分类法，从而形成一个结构化的框架，将该领域的大多数工作归结为三大类估计器（直接/正向或逆向地形力学以及滑移估计器）。同样，根据之前火星探测漫游者（MER）任务的经验，记录了五个被忽视的问题，这些问题需要在下一代行星探测器中加以解决，同时提出了三个研究问题和一些假设，这将为基于机器学习的地形力学未来应用铺平道路。

© 2021 ISTVS。由爱思唯尔有限公司出版。版权所有。

目录

1. 介绍 . . . 2
2. 地面力学估算器 . . . 2
   2.1. 地形力学估算器的分类 . . . 2
   2.2. 贝克尔推导的估计量 . . . 3
   2.3. MER 现场检测方法（校准和传感器估算器） . . . 4
   2.4. 基于学习的地面力学估算器 . . . 5
3. 基于传感器的地面力学估计映射 . . . 5
   3.1. 土力学估算分类 . . . 5
   3.2. 滑倒检测 . . . 6
   3.3. 力和扭矩检测（直接地面力学） . . . 9
   3.4. 土壤强度参数的检测（逆地形力学） . . . 9
4. 通过机器学习将地面力学估计值与传感器进行映射 . . . 10
   4.1. 基于机器学习的滑移检测 . . . 10
   4.2. 基于机器学习的力检测 . . . 12
   4.3. 基于机器学习的土壤强度检测 . . . 12

⊠Corresponding author.

E-mail address: amenosis.lopez@uni-wuerzburg.de (A.J.R. Lopez-Arreguin).

https://doi.org/10.1016/j.jterra.2021.04.005
0022-4898/Ó 2021 ISTVS. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

5. 讨论 12
5.1. 经典与学习滑移估计器 12
5.2. 经典与学习型直接地面力学 13
5.3. 经典与学习型逆地面力学 13
6. 基于机器学习的地面力学问题、研究问题和假设. 13
6.1. 问题 1：未来的火星车需要低成本的传感器来替代视觉传感器 13
6.2. 问题 2 和 3：原位车轮力估计（直接地面力学） 14
6.3. 问题 4 和 5：原位估算土壤特性（反向土壤力学）. 14
6.4. 研究问题 14
6.5. 最终假设 15
7. 结论 15
利益冲突声明 16
利益冲突声明 16
参考文献 16

1. 简介

在其他天体上行驶的探测车的历史已成为太空探索的突破（Sullivan 等人，2011 年）。在过去十年中，地球上的实验室开展了积极的技术研发，最终造就了已知的最新一代探测车，即 2004 年被送往火星的“勇气号”/“机遇号”探测车，以及 2012 年开始运行的“好奇号”探测车。它们的自行驱动底盘和整体设计在寿命、视觉系统、导航、通信、热稳定性以及控制硬件和软件方面都达到了很高的质量。此外，尽管它们的质量和体积都很大，但它们所采用的移动设计在本质上是相同的。由于行星表面通常覆盖着由风化层到基岩的土壤，探测车应使用车载传感器检测并避开可见的障碍物。但避开与地质特征的碰撞并非唯一的危险：如果探测车的移动性未得到相应感知，大多数车轮都可能陷入松软的地形中。事实上，低强度行星土壤中的滑移危险是“勇气号”火星探测车于 2009 年 5 月永久性停滞的原因（Chhaniyara 等人，2012 年），而“机遇号”火星车也曾多次陷入困境，其中大多数情况都是被困住（Sullivan 等人，2011 年）。自那以后，人们对火星车在松软地形上行驶时所发生的相互作用现象（即地形力学）有了显著的了解。本研究旨在回顾用于行星探测的地形力学方法，特别是通过人工智能（AI）的应用。请注意，将人工智能技术（包括机器学习或深度学习）与移动行星机器人相结合的研究成果颇丰。这一领域通常侧重于通过特定传感器和车载处理来检测和分类特征（Weiss 等人，2006 年），例如地形类别（如沥青、铺砌路面、土壤湿度（Bai 等人，2019 年））或障碍物（Boris Sofman 等人，2010 年）。这些传感器种类繁多，主要包括视觉传感器（光学相机）或通常嵌入在火星车悬架或车轮本身的振动传感器，用于检测声学信号（Brooks 和 Iagnemma，2005）（接触式麦克风）、电机电流（Ojeda 等人，2006）或加速度（Giguere 和 Dudek，2009）（加速度计或惯性测量单元（IMU））。然而，本研究提出的方法则另辟蹊径，特别是将传感器和人工智能方法用于地形力学应用（即基于学习的地形力学）。因此，我们不再专注于表征正在穿越（或即将穿越）的地形条件类型或特定地质构造，而是集中于对火星车移动性的评估。因此，本文旨在首次对现有的经典方法和基于机器学习的方法进行对比，重点关注行星探测车的三个关键观测值：滑移检测、车轮力或原位土壤强度特性。请注意，这些是实现导航、牵引控制或资源勘探的主要基本参数，也是机器学习在地形力学领域应用的共同目标（Gonzalez 和 Iagnemma，2018；Song 等人，2016）。可以看出，由于正确解读行星探测车与地形之间的相互作用对于规划成功的太空任务至关重要，当前设计更优火星车的努力都集中在开发更强大的地形力学参数估计器上。

本文的结构安排如下。第 II 节重点介绍地形力学估计器的分类，第 III 节阐述通过经典方法建立传感器与地形力学估计值之间的映射形式。第 IV 节介绍如何利用传感器和机器学习（如文献中所述）来映射基本的地形力学估计值，而第 V 节则讨论采用经典方法或基于机器学习的地形力学方法之间的差异。最后，第 VI 节回顾了当前行星机器人技术领域中被忽视的几个问题，以及一些问题和假设，这将为充分利用机器学习的优势进行原位评估通用地形力学参数铺平道路。

2. 地面力学估算器

2.1. 地面力学估算器的分类

地面力学是研究车辆与地形相互作用的理论，通常采用基于大量实验数据所观察到的现象的经验公式。在地面力学的框架内，最早的模型（即贝克模型（Bekker，1960；Wong，2001））最初是为农业应用开发的，但最终在 20 世纪 60 年代美国的登月任务开发过程中，在太空探索领域也得到了应用。这一理论基础本质上是经验性的，但在当时展现出了良好的应用前景，并为阿波罗号宇航员所使用的月球车（LRV）的设计提供了依据，这些月球车配备了直径约 82 厘米的大轮子（Carrier 等人，1991）。随着几十年来太空探索技术的不断成熟，改进这些经验性的地面力学方法的需求变得十分明显，因为构成行星探测车主要硬件的科学仪器在尺寸上大幅缩小，同时功能却越来越强大。

这些事件促使了一种全新的设计趋势的兴起，即采用比最初为经验理论设计的车轮小得多的车轮的火星车架构，其直径通常小于 30 厘米。因此，到目前为止，地形力学领域的大部分努力都集中在对原始贝克模型在轻型火星车单元（LRUs）中的改进上，旨在提高在未知土壤中的任务规划和火星车的移动性（例如，参见（Ding 等人，2015 年）中 Wong-Reece、Merion-Spenko、Irani 以及许多其他基于贝克模型的方法）。与此同时，人们还通过一些并非完全基于经验，而是仅基于传感器数据融合的替代方法来绘制地形力学（车轮与土壤相互作用）的估计值（例如，如在 MER 中所使用的）。因此，为了概括地形力学，图 1 (a) 展示了两种被广泛接受的用于分析车轮与土壤相互作用的方法。实验估计器可以包括纯粹的经验方法或纯粹基于传感器的方法来得出移动性估计值。这些实验模型使我们能够近乎实时地生成估算值，其准确性、计算成本各不相同，因此有些可能更适合用于行星探测的应用，而有些则不然。另一方面，基于物理的地形力学方法的一个庞大分支已经发展起来，用于对轮式车辆在可变形地形上的稳健高性能模拟（约翰逊等人，2015 年）（例如基于离散元法（洛佩斯 - 阿雷吉恩等人，2019 年）或 DEM 的方法）。然而，这些方法超出了本研究的范围，因为这里我们仅关注实验地形力学。至于实验估算器，要注意的是，已经为陆地军事或农业探测车开发了许多经验方法（沙赫里亚尔·塔赫里等人，2015 年提供了一个很好的综述），但它们对于行星探测器的移动性研究并非特别有用。因此，如图 1(b) 所示，行星领域的经验估计器可以是直接/正向地面力学（DT）或逆向地面力学（IT）方法，也可以是将电机传感器输出与校准模型融合而得出的估计器（如文献（Sullivan 等人，2011 年）中针对火星穿越所提出的）。DT 技术可以根据滑移、土壤参数和轮土边界应力输入（或者如果应力公式线性化（Ding 等人，2015 年），则为接触角或下陷量）来预测车轮力。另一方面，IT 估计器侧重于根据滑移、力和应力输入确定土壤特性。DT 或 IT 均可基于贝克尔推导的理论，尽管也存在其他公式。还有一种经验估计器，它基于电机电流和温度观测值来确定车轮扭矩或滑移。

非经验性的实验估算器（此处定义为纯传感器型）仅依赖传感器测量值的融合，无需通过经验方法分析车轮与土壤的相互作用现象。例如，以往太空任务中用于获取探测器滑移情况的方法仅使用传感器数据融合（Helmick 等人，2004 年）。因此，这类实验性地面力学估算器被赋予了这样的分类名称。纯传感器型方法可能非常精确，但计算成本高昂（需要图像处理），或者反过来，需要非常复杂的硬件来检测输入数据（例如，三自由度力/扭矩传感器）。总之，每种方法都有其优缺点，这取决于具体的应用场景。

2.2. 贝克尔派生估计量

当前的地面力学研究（丁等，2015 年；Sh Taheri 等，2015 年）中有一个被忽视的方面，即在典型的文献综述中，所有关于经验地面力学的研究成果都归结于贝克尔推导的估算方法，尽管这些并非是理解车轮与地面相互作用现象的唯一途径（正如前一节所述，还有许多其他方法）。我们将看到，贝克尔推导的理论对于通过实验测试优化探测车架构特别有用，并且

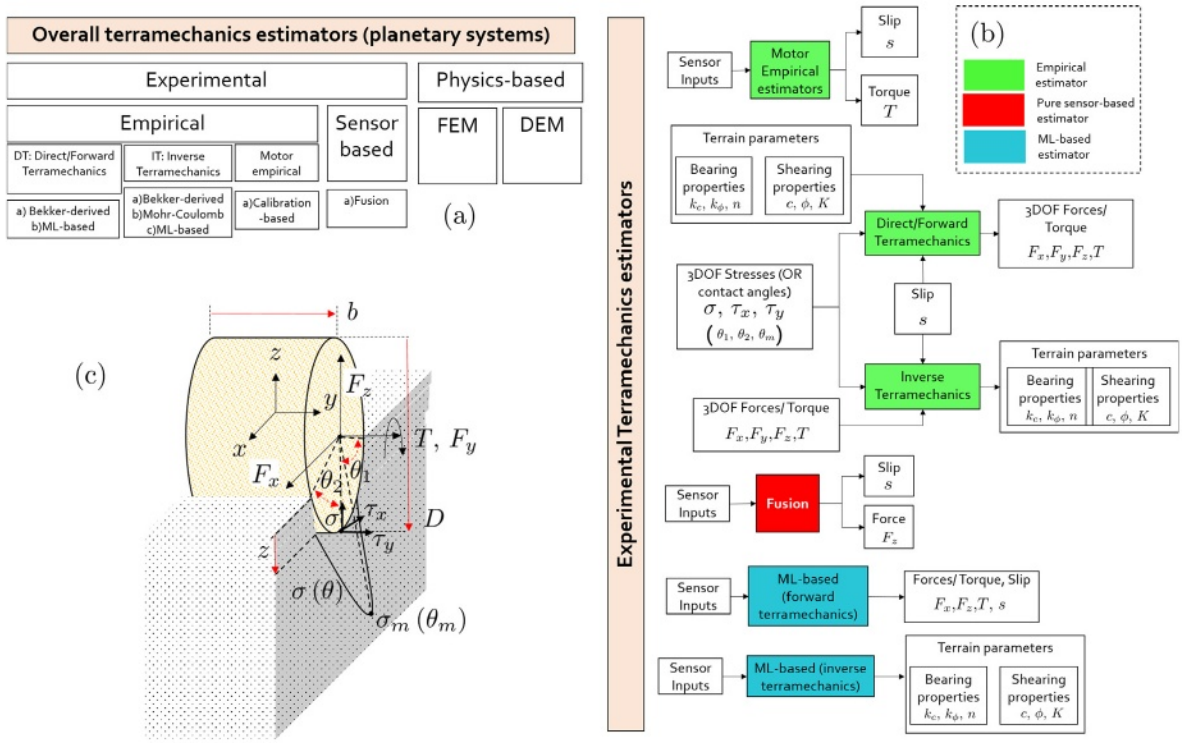

图 1. （a）行星探测中轮地相互作用（地形力学）估计器的分类。（b）根据输入/输出对经验估计器的分类。（b）在可变形地形中移动的车轮的地形力学变量的一般定义。

表 1
测试地形力学估算器的可行性。

测试可行性[1]	传感器（典型）	备注
模拟可行的	无（由模拟定义）	该估计器仅在（漫游车移动）模拟中得到验证，但未见有进一步的实验验证报告。
实验室可行的	2、3 和 6 自由度力/力矩传感器、贯入仪、编码器、惯性测量单元、视觉系统	估计器需要从复杂硬件中得出的可观测数据，并使用事先定义好的已知土壤特性。
开放环境（陆地）	三自由度力/力矩传感器、编码器、惯性测量单元、视觉系统、光电二极管	估计器使用来自坚固硬件的传感器反馈，这些硬件无法直接带到行星表面。无需事先了解土壤特性。
行星可行的	3 自由度力/力矩传感器、电机电流/温度、编码器、惯性测量单元、视觉系统	估计器采用可通过典型行星探测车传感器确定的可观测值。
用于火星/月亮	1 自由度力、电机电流/温度、编码器、惯性测量单元、视觉系统	以往空间任务中用于检测地形机械参数的方法。

对于本研究中介绍的所有估计器，无论是直接（DT）还是间接（IT）地面力学、电机电流（经验）估计器、纯传感器（滑移）估计器还是基于人工智能的估计器，均适用于太空任务的背景。

为月球或火星作业确定设计权衡（例如，根据有效载荷重量确定可接受的车轮半径（洛佩斯 - 阿雷金和蒙特内格罗，2020 年））。通常在地球上通过在实验室、开放环境或使用那些分析模型进行低性能模拟来进行测试（周等人，2014 年）。然而，在半分析的贝克尔推导模型能够用于解决实地实际问题之前，还有很长的路要走。从与“勇气号”火星探测器相关的问题（十多年前）开始，航天界很快认识到，要到达大多数行星地质区域，需要对原位机动性能（车轮力）或危险检测（如打滑或下陷）进行最佳形式的预测。目前，这仍是太空探索的一个障碍。然而，工程师们提出了两类基于改进贝克尔模型的 LRU 估计器（分别为贝克尔推导的 DT 或贝克尔推导的 IT，如图 1 所示），旨在测试其在远程应用中的可行性。关于贝克尔推导的牵引力理论，其方法大多能在各种情况下适用，且存在简化版本，能够在行星探测车现有的设备条件下实现实时运行，但主要由于（a）基于模型的误差以及（b）对当地土壤特性的不了解，它们仍不够可靠，无法用于原位移动性能评估。我们将会看到，贝克尔方法的理论基础是基于地球上观察到的现象，因此在重力水平或围压不同的环境中，模型可能会出现偏差，比如行星土壤（Lopez-Arreguin 等人，2019 年；Kobayashi 等人，2010 年）。另一个误差来源是，为了实现实时运行，这些算法必须近似为线性函数，从而对应力分布做出不一致的假设。最后，贝克尔牵引力理论的估算器需要了解当地土壤的特性，而这些特性在天体上可能在几米范围内就发生变化，因此无法事先假定已知（例如，从地球上的土壤模拟物中得知）。总之，这类估算器在行星环境的在线应用中表现不佳，因为它们容易累积误差，并且需要事先了解土壤特性才能预测移动性估计值。这在“机遇号”和“好奇号”的任务工程师中早已被注意到，他们决定不依靠此类估算器来控制火星车（Toupet 等人，2019 年），原因是火星土壤很难通过半经验方法准确建模（相反，飞行软件工程师通常使用电机经验估算器（Arvidson 等人，2017 年））。不过，这并不意味着 Bekker-DT 估算器没有用处，它们确实是非常有用的工具，可通过在地球上进行实验测试来为火星车的设计提供一些权衡（例如，合适的车轮直径、履带几何形状等）。另一方面，逆向——土力学是为研究从传感器数据和反演土力学函数中确定土壤参数而创造的一个术语。在这里，不是使用有助于将移动性（车轮力、滑移、下陷等）与传感器观测值关联起来的分析方案，而是将移动性估计值的测量结果作为资源来定义原位土壤强度常数的平均值。这是土力学理论最显著的特点之一，因为通常需要通过探针或在探测器上安装的其他设备来量化土壤强度。显而易见，实现反演土力学在硬件方面也很昂贵，因为必须在探测器的车轮或平台上精心安装多轴力/扭矩传感器或线性位移检测器来测量下陷量。此外，进行反演土力学还需要牺牲预测精度以使分析模型更高效地实时运行，同时还需要强大的处理能力来在线计算滑移率。然而，与用于行星探测车的 DT 输出力的可用性仍存在争议不同，IT 提供的土壤特性平均值足以满足一般应用。这是因为 IT 侧重于确定主要影响探测车移动性的地形特性，因此并非所有土壤参数都需要非常精确地定义。因此，在可变形地形上的在线估计仍然是一个开放的研究领域，也是本研究的重点之一。接下来，我们将详细介绍 MER 如何结合电机校准模型和基于传感器的估计器开发了原位估计方法。

2.3. 原位 MER 检测方法（校准和传感器估算器）

如前所述，在行星探测任务中实现估计器并非易事，这与任务的预测精度和可用硬件密切相关，而行星探测车的可用硬件可能会大幅减少。基于电机的方法的一个显著特点是，通常可以利用行星探测任务中可用的传感器（例如电机温度和电流传感器）的输入反馈。然而，这些估计器在所有情况下都无法提供可靠的地面力学数据，特别是在有斜坡或不规则地形的情况下。相比之下，纯传感器的估计器在任何类型的地质条件下通常都非常准确，并且可以利用行星探测车已有的硬件。然而，它们的计算成本很高，因为通常需要实时基于图像的处理，这会导致探测车性能下降。基于传感器的估计器可能在实验室规模或地球上的开阔环境中表现良好，在这些环境中探测车可以有无限的电源储备，或者依靠

在任何其他备用电源甚至依靠人工干预方面都不能寄希望。然而，在行星环境中，火星车硬件必须受到不同因素的严格限制，比如飞行设备的技术成熟度（硬件需要能承受辐射和热循环），此外还有有限的通信带宽、数据存储、计算能力和可用电源（或太阳可见度），以及要符合严格的质量和体积要求以适应发射系统。

最终，MER（勇气号和机遇号）以及好奇号的工程师们需要将文中提到的两类估计器（电机校准和基于传感器的）的显著特点结合起来以检测车轮打滑。MER 上用于打滑估计的自主框架以两种不同形式实现。驱动电机电流与打滑程度相关联，如果检测到异常高的电流，就会自动启动视觉里程计系统来评估打滑情况。这样，MER 就能在未知复杂地形的穿越过程中获得态势感知（Arvidson 等人，2017 年），但该系统由于计算需求而冗长且不频繁，最终导致地面控制团队经常让探测器陷入困境。除了检测打滑程度，MER 还采用了 IT 和 DT 方法（在第 III 节中讨论），执行一系列从地球发出指令的复杂操作。综上所述，我们可以发现实现地形力学估计器的可行性存在不同层次，本文将其分为五类，如表 1 所示。

根据硬件要求，实验估算器在不同的使用环境中可能具有优势。这些环境可以是：在模拟规模（模拟可行）、实验室规模（实验室可行）、开放的地面环境（开放环境可行）、行星探测（行星可行），或者用于之前的太空任务（用于火星/月球）。请注意，可行性水平不同于技术成熟度等级（TRL）。实际上，可行性水平指的是在已有行星探测硬件的情况下，在远程土壤中运行估算器以预测地形力学参数的可能性。地形力学估算器的输出结果通常包括车轮力的大小、下陷量、滑移率等，这些结果对于控制探测车的导航或避免危险是必需的。

2.4. 基于学习的地面力学估计器

此前，我们阐述了当前实验性地面力学估算器的主要优缺点。在此基础上，本文所提出的研究重点在于描述一套基于机器学习而非任何其他经验模型（包括 Wong-Reece 模型、贝克理论或电机校准方法）的新兴地面力学估算器，用于现场预测。这些机动性估算器（如图 1（b）底部所示），有助于航天任务的稳健规划，并成为探索那些原本难以到达的复杂地形的关键，使科学家能够收集大量有关行星地质历史的相关科学数据。要理解这些方法的工作原理，我们首先需要了解当前最先进的分析公式是如何描述车轮与土壤相互作用的物理现象的。特别值得一提的是，贝克推导出的估算器最初是通过高度非线性和多耦合方程来描述探测器与地形的相互作用的。轮土相互作用现象所呈现出的丰富动态性和高度复杂性，可被视为采用基于机器学习的替代方法的一个绝佳机会。流行的监督学习方法（如人工神经网络或ANN）能够逼近高度非线性函数并识别未知变量，而无需事先了解估计器输入/输出之间的依赖关系。在这方面，机器学习（ML）分类器（冈萨雷斯等人，2018 年；布盖利亚等人，2017 年；大村和石上，2017 年）以及机器学习回归模型（冈萨雷斯等人，2018 年；宋等人，2016 年；宋等人，2017 年）已在初步研究中成功用于近似估算移动性（力）、滑移或土壤常数。然而，根据表 1，它们的可行性水平仍有很大的提升空间，才能使基于机器学习的估算器在行星探测中可靠使用。在这一背景下，有一点是明确的，即使用机器学习必然需要比目前行星探测车所使用的传感器更多（无论是数量还是类型）。因此，综上所述，要将地形力学方法用于行星探测中的原位评估，有两个关键要素是必不可少的：

我们需要开发出能够在极端环境中替代贝克尔方法或 MER 方法的特殊估算器。换句话说，我们需要基于机器学习的直接和逆向地形力学估算器。

我们需要一个改进的传感器系统，该系统能够可靠地工作
体积小、功耗低，并且能够轻松集成到火星车上

这两项任务共同对于未来探索未涉足的区域（例如月球极地）以及避免过去出现的任务失败至关重要。另一方面，这些因素也与建立新的方式将地形力学估算器与传感器相结合有关，因此接下来的部分将大致描述目前在这一领域所做的所有努力。

3. 基于传感器的地面力学估算映射

在上文中，我们介绍了地形力学估计器的全球分类。本节特别探讨了如何将这些算法与传感器输入相结合，以绘制出地形力学的三个基本参数：滑移、力或土壤强度。我们将重点介绍现有的大多数方法，以及上文所提及的这些方法的可行性水平（表 1）。为便于理解，所有这些方法都在表 2、3 中进行了验证，并在以下段落中进行了详细说明。

3.1. 地面力学估算分类

如今，地面力学研究十分多样化，但该理论的主要研究对象集中在三个方面：（a）土壤危险（滑移）检测，（b）滑移对探测器可观测值（例如，力/扭矩的演变）的诱导效应，即本研究中的移动性能估计或直接地面力学，以及（c）土壤属性检测（即逆地面力学）。此外，需要强调的是，滑移和力的估计既可以在单轮层面进行，也可以在探测器层面进行。另一方面，土壤属性和扭矩只能通过单个车轮的传感器反馈来计算。这种约定在图 2 中有所展示，其中左侧和右侧分别代表基于车轮和基于探测器的变量。在车轮层面，我们可以遇到三个相互垂直的力（也在图 1(c) 中有所描绘），纵向滑移 s 或横向滑移 b_i。在地面力学中，纵向滑移与每个车轮的角速度和探测器的线速度有关，而车轮在横向的滑移则通过角度 b_i 来测量。当火星车穿越斜坡时，火星车的车身会发生侧滑（Ishigami 等人，2009 年），用 b_0 表示。关于力的测量，通过在车轮水平上以 3 自由度（½F_{xi}; F_{yi}; F_{zi})）进行测量，我们可以估算出火星车的主要推力和转向力，分别在图 2 中用 F_c 和 F_T 表示纵向和横向的力。

表 2
用于检测滑移、力或土壤强度特性的估计器概述，第一部分。（VO = 视觉里程计，WO = 轮式里程计，MC = 电机电流）

估算器（编号）类型	学习	传感器（主）	估算器输入（主要）	所有预测的变量	备注
[1]基于传感器的 [1]基于传感器的[1]	赫尔米克等人（2004 年） 里纳等人（2008 年）	视觉传感器、惯性测量单元、磁力计 视觉里程计、轮式里程计、惯性测量单元	见图 3 见图 3	三自由度滑移 侧滑	基于漫游车的（MER 方法） 基于探测车的
（A3）基于传感器的 [2]	冈萨雷斯等人（2012 年）	VO	见图 3	三自由度滑移	基于探测车的
（A4）实证 [3,4] （A5）实证[3,4]	奥赫达等人（2006 年） 里纳等人（2006 年）	惯性测量单元、世界坐标系、机械坐标系、世界坐标系、惯性测量单元	见图 3 见图 3	AWS AWS	基于探测车的 基于探测车的
（A6）实证 [3,4] （A7）综合[4,5]	布斯曼等人（2018 年） 里纳等人（2010 年）	我，imu 视觉里程计、轮式里程计、惯性测量单元	见图 3 见图 3	AWS 侧滑 b，AWS	基于探测车的 基于探测车的
（A8）经验主义的 （A9）基于传感器的	阿维德森等人（2017 年） 雷纳等人（2008 年）	MC VO	见图 3 见图 3	s 侧滑 b_l	基于轮式（MER 方法） 轮式驱动的。
（B1）基于传感器的（数字孪生）[1]	石上等人（2009 年）	VO，三自由度力/力矩	[F_x; F_y]； 侧滑 (b_l)	F_c ; F_T	基于探测车的
基于传感器的（数字孪生）	沙利文等人（2011 年）	我，imu	见图 3	Fz	基于轮子的（MER 方法）
（B3）经验（DT）（B4）经验（DT）[5]	阿维德森等人（2017 年） Higa 等人（2015 年）	MC，MT 六自由度力/力矩传感器	见图 3 s；重音（r）	T F_z（e < 1:9%）[6]	基于轮子的（MER 方法） 基于车轮的，在滑移率 0 < s < 0.8 范围内经过验证
（B5）经验主义（DT）[5]	Higa 等人（2016 年）	六自由度力/力矩传感器	s； 应力（[r； s_x； s_y]）	F_z（e < 9:4%）	基于车轮的，在滑移率 0 < s < 0.8 范围内经过验证
（B6）经验主义（DT）[5]	Higa 等人（2015 年）	六自由度力/力矩传感器	s； 压力 ([r； s_x； s_y])	F_z（e < 8:7%）	基于车轮的，在滑移率 0 < s < 0.8 范围内经过验证
（B7）经验主义（DT）[5]	克里克（1969 年）	三自由度力传感器	s； 应力 [ð r； s_x; s_yÞ]	[F_x； F_y; 快进 (e < 8	基于轮式的，在滑移率 0 至 6% 时经过验证：0.4
（B8）经验主义（DT）[5]	奥伊达等人（1991 年）	三自由度力传感器	s； 应力 [ð r； s_x; s_yÞ]	F_x; F_z	基于车轮的，在所有滑移率 0 < s < 1 下均经过验证
（B9）经验主义（DT）[5]	卡塞塔尼等人（2010 年）	三自由度力/力矩传感器	s； 应力 [ð r； s_x; s_yÞ]	[F_x； F_y; 快进 (e < 9:4	基于车轮的，在滑移率 0:064 < s < 0:55 范围内经过验证
（B10）经验主义（DT）[5]	塞纳托雷和伊亚内马（2014 年）	两自由度力	s； 压力 [ð r； s_xÞ]	[F_x ; F_z] （e < 11%）	基于车轮的，在滑移率 0 < s < 0.7 范围内经过验证

[1]需要同时具备本体感觉和外感受器感知。 [2]仅使用视觉里程计进行滑移检测的方法也在文献（Gonzalez 等人，2016；Nagatani 等人，2010；Pertile 等人，2014）中有所应用。 [3]仅需要本体感觉感知，不过在不规则地形条件下估计可能会受到影响。 [4]只有在假设土壤均匀且所有车轮滑移程度相同（AWS）的情况下才有效。 [5]需要事先了解全部或部分土壤特性，因此对于在线应用或异质环境来说不可靠。 [6]与以 3 自由度力/力矩传感器的测量值为参考相比的相对误差。

3.2. 滑倒检测

确定三个滑移量，即车辆侧滑和车轮的纵向/横向滑移，对于移动机器人领域的大多数研究方向（如导航和牵引控制）至关重要（Gonzalez 和 Iagnemma，2018）。文献中提到的大多数滑移估计器在表 2 中进行了综述，标记为 A1 - A9。请注意，我们跳过了可能与行星探测无关的任何滑移检测方法，例如假设外部主动或被动信标（例如 RTK-GPS）、多普勒雷达或多光谱相机可用于探测器速度估计（关于这些内容的完整概述见 Ref. (Gonzalez 和 Iagnemma，2018)）。总的来说，表 2、3 中的分类简化了现有的概述，并使新手能够快速解读众多研究和各种数学或经验形式的结果。同样，它还突出了诸如每个估计器的可行性和测试可靠性等被忽视的方面。一般来说，滑移指标可以在探测器或车轮级别确定，并且可以通过本体感觉、外体感觉或两者结合的方式确定。每个估计器的具体特征在以下段落中均有详细说明。

（A1-A2）本体感觉与外感受觉相结合（滑动、
（基于探测车的）

赫尔米克等人（2004 年）的方法有助于推导出三轴滑移矢量，该方法将车轮转速（编码器）测量值与探测器的运动学模型相结合，以推导出探测器的相对姿态估计值。此估计值会根据实际情况进行校正。

通过惯性测量单元（加速度计、陀螺仪）的输入和视觉里程计的测量值，经扩展卡尔曼滤波器（EKF）融合后得到的漫游者姿态。如第 2.3 节所述，这是之前太空任务（MER/Curiosity）中用于滑移估计的基于传感器的估计器，如表 2 中的估计器 A1 所示。Reina 等人（2008 年）的团队还提出结合本体感觉和外部感觉来估计车辆的侧滑，通过视觉观察和处理机器人车轮留下的痕迹，如图 3 中的估计器 A2 所示。根据复杂地形的仪器水平或预测可靠性，A1 和 A2 可以达到不同的可行性水平，如附件中的图 3 所示。

（A3）仅外感受（滑动，基于漫游器）

冈萨雷斯等人（2012 年）以及其他团队（冈萨雷斯等人，2016 年；长谷川等人，2010 年；佩尔蒂莱等人，2014 年）提出了多种仅通过外部感知来绘制车辆在三个轴上的速度（从而确定滑移）的方法。视觉运动估计可以通过基于地标和基于光流的处理方法来实现，尽管这些方法通常使用工作在可见光谱范围内的相机，受光照条件和计算成本的限制。这些估计器在表 2 中被标记为 A3，其可行性水平在图 3 中有所展示。

（A4-A7）仅本体感觉（滑动、基于摇杆）

本体感觉滑移检测通常基于这样一个假设：在任何时刻，所有车轮的滑移程度相同，因此可以通过整体情况来判断。

表 3

用于检测滑移、力或土壤强度特性的估计器概述，第二部分。（VO = 视觉里程计，WO = 轮式里程计，MC = 电机电流）

估算器（编号）类型	学习	传感器（主）	估算器输入（主要）	所有预测变量	备注
（B11）经验主义（DT）15	塞缪尔（1971 年）	两自由度力	s；应力（½ r；s_v）	[F_x; F_z]（e < 9:4%）	基于轮式的，经滑移验证的 0 < s < 0.6
（B12）经验主义（DT）15	赫格杜斯（1965 年）	1 自由度力传感器	s；重音（r）	无	基于车轮的，在所有滑移率下均经过验证 0 < s < 1
（B13）经验主义（DT）15	长谷川等人（2009 年）	1 自由度力传感器	s；重音（r）	Fx	基于车轮的，在滑移率 0 < s < 0.8 范围内经过验证
（B14）经验主义（DT）15	白井和石上（2015）	1 自由度力传感器	s；重音（r）	无	基于车轮的，在滑移率 0 < s < 0.6 范围内经过验证
（C1）经验（信息技术）[3]	沙利文等人（2011 年）	见图 3	见图 3	请给出需要翻译的文本内容	离线方法（MER 方法）
（C2）经验（信息技术）[15]	伊格内玛等人（2002 年）	VO，三自由度力/力矩	地形属性 & ½s； z； F_z; T	请给出需要翻译的文本内容	离线方法
（C3）经验（信息技术）15	希布利等人（2005 年）	VO，三自由度力/力矩	地形属性 & ½s； z； F_x ; F_z; T	[c; K; k_c]	离线方法
（C4）经验主义（信息技术）15	胡坦卡博迪等人（2006 年）	VO，三自由度力/力矩	地形属性 & ½s; z； F_x	[/; K; k_c]	离线方法
（C5）经验主义（信息技术）15	李等人（2014 年）	VO，三自由度力/力矩	地形参数 & ½s; z； F_z; T	½k_c; n译文：½k_c; n	离线方法
（C6）经验（信息技术）[1]	胡坦卡博迪等人（2007 年，2008 年）	VO，三自由度力/力矩	½秒；z；F_x	所有土壤特性	在线方法
（C7）实证（信息技术）[1]	丁等人（2015 年）	VO，三自由度力/力矩	½秒；z；F_z	二分之一；n	在线方法
（C8）经验主义（信息技术）[1]	丁等人（2009 年）	VO，三自由度力/力矩	½秒；z；F_z; T	所有地形参数	在线方法
（C9）经验主义（信息技术）[1]	丁等人（2015 年）	VO，三自由度力/力矩	½秒；z；F_z	½k_c;n	在线方法
（C10）经验主义（信息技术）[1]	丁等人（2015 年）	VO，三自由度力/力矩	½秒；F_z; T	二分之一杯；/；K	在线方法
（C11）经验（信息技术）[1]	丁等人（2015 年）	VO，三自由度力/力矩	½秒；z；F_z; T	½k_c;n	在线方法
（C12）经验（信息技术）[1]	丁等人（2015 年）	VO，三自由度力/力矩	½秒；z；F_z; T	二分之一杯；/；K	在线方法
（C13）实证（信息技术）[1]	郭等人（2020 年）	VO，三自由度力/力矩	½秒；z；F_z; T	刚度和剪切力系数	在线方法
（C14）经验主义（信息技术）[1]	李等人（2018 年）	VO，三自由度力/力矩	½秒；z；F_z; T	所有地形参数	在线方法

[1]需要同时具备本体感觉和外感受觉。[2]仅使用视觉里程计（VO）进行滑移检测的方法也在文献（Gonzalez 等人，2016；Nagatani 等人，2010；Pertile 等人，2014）中有所应用。[3]仅需要本体感觉，不过在不规则地形条件下估计可能会受到影响。[4]仅在假设土壤均匀且所有车轮滑移程度相同（AWS）的情况下才有效。[5]需要事先了解全部或部分土壤特性，因此对于在线应用或非均匀环境来说不可靠。[6]与以 3 自由度力/力矩传感器的测量值为参考相比的相对误差

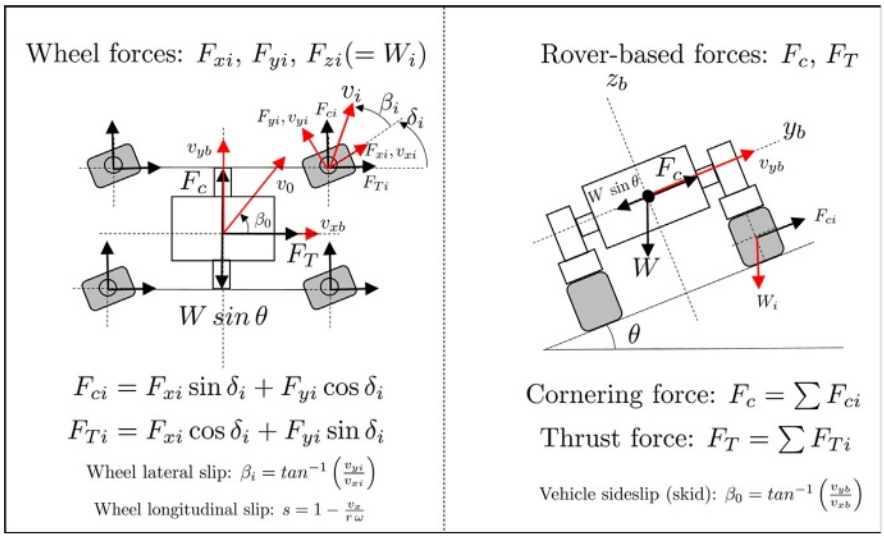

图 2. 火星车和轮式变量（滑移和力）的定义。

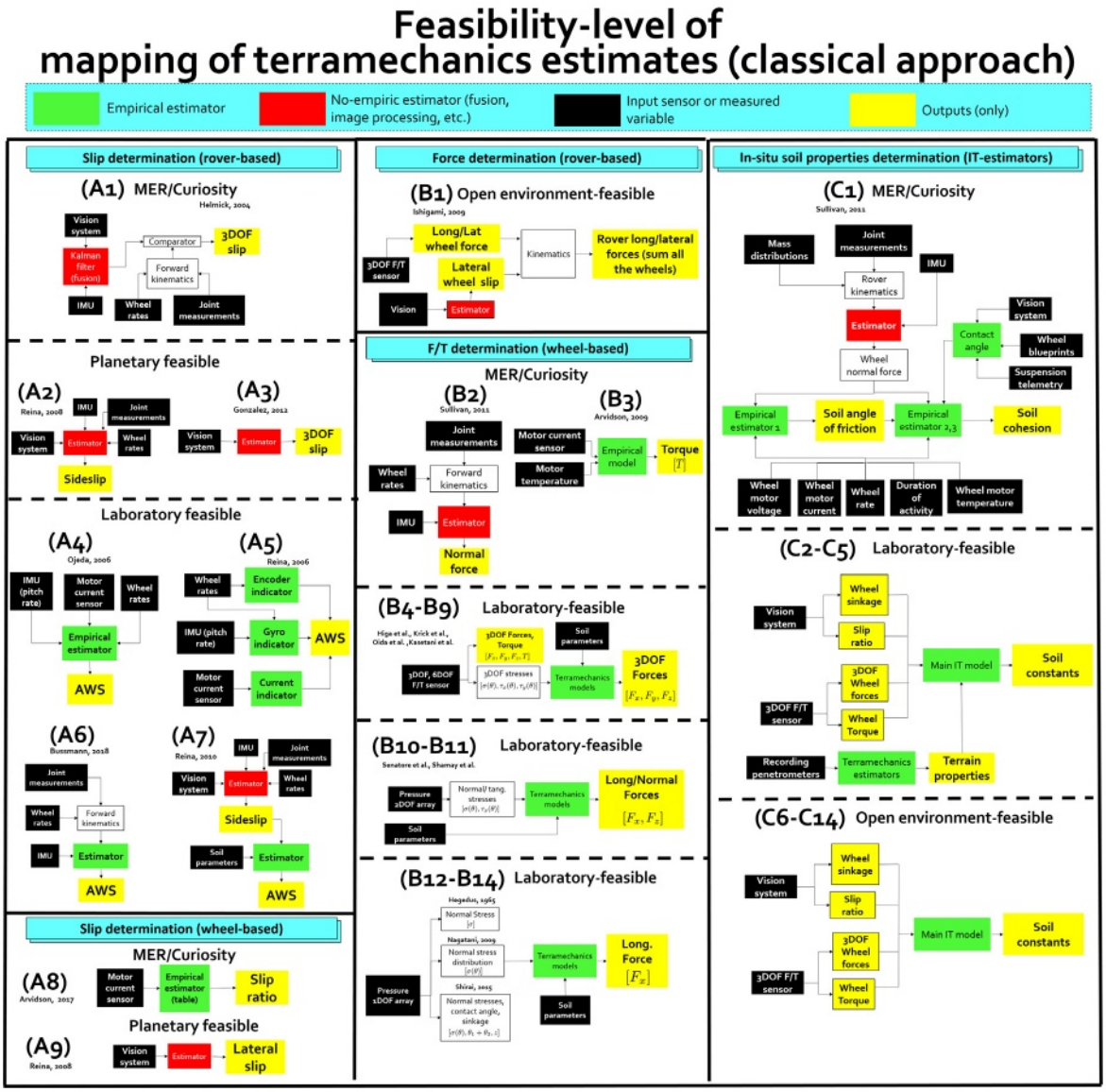

图 3. 综述了第 3 节所讨论的经典实验地面力学估算器，包括滑移、力和原位土壤强度特性。

基于探测车的纵向滑移（也称为全轮滑移，简称 AWS）可以通过对多个车轮级别的滑移指标取平均值来获得。在实际条件下，AWS 假设的有效性取决于许多因素，例如土壤特性、地形坡度、负载、车辆配置等（Ojeda 等人，2006 年）。Ojeda 等人（2006 年）的团队提出了一种 AWS 经验检测方法（表 2 中的估计器 A4），该方法需要四个或更多独立驱动的车轮。这种方法的主要缺点在于，需要为每种测试地形设置经验定义的常数。同样，Reina 等人（2006 年）的团队使用了三个由模糊逻辑组合的指标（分别来自编码器、陀螺仪和电流数据）来提供离散的滑移类别（估计器 A5）。Bussmann 等人（2018 年）使用了一个改进的三维运动学模型（源自（Seegmiller 和 Kelly，2014 年））来预测 AWS（估计器 A6）。这种改进的模型简化了车轮滑移，考虑了诸如重力、加速度或滚动阻力等惯性效应。然而，与之前的 AWS 方法不同，增强型运动学在在线应用方面受到更多限制，因为它需要对多个拟合参数进行复杂的校准，以定义一个六项（时间常数）滑移矩阵，该矩阵无法更新，因而无法检测到在行进过程中滑移的任何相关变化（即使在均匀土壤中，滑移也总是会有所变化）。参考文献（Reina 等人，2008 年）中介绍的研究为 AWS 开发了一种本体感受估计器，该估计器使用由外感受传感器估计器提供的侧滑输入（之前称为 A2（Reina 等人，2006 年））。完整的组合估计器在表 2 中以 A7 标签表示。总之，每个 AWS 预测器都是经验性的，并且基于机器人以大多数车轮速度移动的假设。另一个限制是，如果机器人移动到另一个表面，则必须调整拟合参数。鉴于此类估计器大多依赖于均匀地形，并相应调整拟合常数，因此它们适用于实验室应用，其中土壤是经过准备的。然而，它们也可能用于地面探测车的应用中，不过其检测打滑演变的可靠性会较差（Bussmann 等人，2018 年）。

（A8）本体感受（滑移、轮式）

估计器 A8 在文献（Arvidson 等人，2017 年；Gonzalez 等人，2018 年）中有详细描述。它取 20 秒时间窗口内的当前平均值，并将此值与预定义的阈值进行比较。如果

如果超过该值，探测器将自动停止行进。这种方法是“好奇号”和“机遇号”探测器用于估算打滑情况的标准方法之一。

（A9）外感受器（滑移、基于车轮的）

A9 估计器由 Reina 等人（2008 年）提出。它基于地标视觉处理来检测其中一个车轮轨迹的姿态，并推断出车轮级别的侧滑情况。

3.3. 力和扭矩检测（直接地面力学）

表 2、3 汇总了广泛传播的文献中大多数能够预测车轮级力和扭矩或探测器本体级力的估计器。请注意，即使所有这些估计器都需要本体感受输入，经验型 DT 估计器还要求土壤强度常数能够事先确定。不受这些条件限制的 DT 估计器通常基于机器学习，将在第 4 节中讨论。现在我们将回顾那些基于经典方法的估计器。

（B1）火星车本体所受的力。

在火星车层面计算力的典型方法是基于对每个车轮力的单独贡献进行求和（Ishigami 等人，2009 年）。为此，还必须考虑每个车轮的侧滑。这种估计器基于传感器，如表 2 中的 B1 所示。其测试可行性也在图 3 中有所展示。

（B2-B3）用于车轮级预测的 MER 方法。

该组融合了两种估计器。表 2 中标记为 B2 的方法将关节角度、车轮转速和惯性测量单元（IMU）数据融合起来，以获取车轮的法向力（Sullivan 等人，2011 年）。这种运动学方法在实验室规模的应用中被广泛采用（Iagnemma 等人，2002 年），通常被称为火星车的准静态运动学分析（本质上是一种基于传感器的估计器）。同样，为了计算车轮扭矩，B3 估计器基于（Rover Team，1997 年；Arvidson 等人，2010 年）的参考文献，结合电机电流和电机温度传感器的输入，并采用经验校准模型（基于线性回归）。这与表 2 中先前介绍的用于滑移检测的 A8 方法非常相似。B2 和 B3 估计器均由 MER 引入，因此属于图 3 所示的可行性最高级别。

（B4-B11）车轮级多轴力/力矩传感器方法
预测。

在轮端常规评估力/扭矩的最经典形式，是将六个、三个或两个轴的力/扭矩（F/T）传感器安装在车轮上方，以同时测量一个或多个力。同样，也可以在轮缘处安装一个多轴 F/T 传感器，直接测量边界应力。通过将整个接触区域（如图 1(c) 中所示的 ½$s_x$ðhÞ; $S_y$ðhÞ; rðhÞ）所获得的 3 自由度分布进行简单积分，即可通过 Bekker-DT 方法在线估算 3 自由度力（Higa 等人，2015 年）。不同的方法总结在估计器 B4-B11 中，其测试可行性如图 3 所示。

（B12-B14）车轮级一维（1D）力传感器
预测。

通常，多轴力/力矩传感器可嵌入轮子中，用于地面应用或初步研究。然而，对于行星探测而言对于漫游车而言，这通常是不可能的。不过，1 自由度力（压力）传感器是质量、功耗和体积都很小的非常简化的传感器，能够很好地适应行星环境的硬件限制和发射器指南。有几个团队已经验证了简化的地面力学估算器，这些估算器只需要测量车轮与土壤接触区域的单轴力（即法向应力 r）。为此，可以使用 rðhÞ 的数据来近似 $s_x$ðhÞ，然后通过法向应力的数值积分，评估纵向车轮力（Nagatani 等人，2009 年）。同样，$s_x$ðhÞ 和 rðhÞ 可以仅根据接触角近似为线性函数（Shibly 等人，2005 年），从而将力检测问题简化为通过其他类型的传感器（例如参考文献（Shirai 和 Ishigami，2015 年）中的光电二极管）来映射车轮与土壤的接触区域。这些估算器在表 3 中被标记为 B12-B14。

3.4. 土壤强度参数检测（逆地形力学）

行星土壤强度是利用空间仪器在施加荷载时对地形变形的一种度量。这种机械特性分为法向承载特性和切向剪切特性（Ding 等人，2015 年），如图 1(b) 所示。对于行星土壤的承载特性，传统的表征方法使用称为贯入仪或贝瓦米特的专用设备。此外，剪切强度参数对于交通性评估至关重要，可以是土壤材料的内摩擦角和黏聚力。土壤黏聚力可能受到颗粒胶结程度、化学键合、静电吸引或其他过程的影响，而摩擦角则可能由颗粒分选、颗粒大小和颗粒棱角决定。然而，在实际中，由于行星土壤在地质上具有多样性，在着陆点的局部区域（几米范围内）、区域尺度或深度上存在变化，因此在远程环境中对黏聚力、摩擦角和承载特性的原位表征十分复杂。因此，对土壤强度特性的估算已成为规划太空任务中最重要的方面之一。在火星上，MER 车辆在穿越高变形区域（5 至 10 厘米）时出现了严重的滑移和下陷（约翰逊等人，2015 年）。在任务期间还经常观察到其他高下陷事件，比如“勇气号”的执行器出现故障，其前轮在名为“斯卡曼德”的硫酸盐沙坑中拖行，导致车辆停止移动。从坑中脱身的尝试均未成功，2010 年 3 月与该车的通信中断（约翰逊等人，2015 年）。自那以后，人们开发了许多方法，利用非专用的火星车传感器来推断土壤强度。其通用方法是通过监测由车载传感器推断出的少数火星车（性能）观测值，利用公式化的模型（反向地形力学方程）来映射土壤的内在特性。火星土壤特性仅在极少数选定区域通过特殊设备进行了测量（例如，表面取样器）。

表 4
阿波罗 17 号任务期间在陶拉斯·利特罗地区获取的土壤强度特性（卡里尔等人，1991 年）。

参数	缩写	值 [单位]
内聚力	c	0.17 千帕
摩擦角	/	35 度
内聚模量	kc	0.35[千帕/分钟的 n+1 次方]
摩擦模量	好的，请提供您需要翻译的英文内容	0.83[kPa/m^n]
剪切变形模量	K	1.0 厘米
下沉指数	n	1.0

维京着陆器（Moore 等人，1982 年）或最近的“旅居者”号火星探测器和“勇气”号/“机遇”号探测器，通过基于逆向地形力学的不同策略来实现。然而，正如我们将在以下估算器中看到的那样，火星上的 IT 方法需要大量的人工干预，要么是在挖掘/挖掘过程中操控探测器，要么是处理图像并生成大量经验性估算（例如，车轮与土壤的接触面积是在没有明确技术框架的情况下得出的（Sullivan 等人，2011 年））。在月球上，首次（间接）土壤特性空间应用是在地球上通过阿波罗宇航员收集的数据进行的（Carrier 等人，1991 年）。人们发现月球的风化层可以具有非常不同的地质力学特性，这些特性在每个着陆区都有所不同。为了评估月球表面的强度常数，地球上的科学家从舱外活动（EVA）期间拍摄的图像中进行分析，并结合现场记录的探针数据以及对返回样本的直接测试。根据这些信息，卡里尔等人（1991 年）推导出了多达 34 组诸如表 4 所示的地面力学土壤强度参数。

因此，以往在太空中应用的所有信息技术基本上都是离线的经验方法，需要改进才能更频繁地表征太空中存在的异质地形。与此同时，工程师们已经开发了大约十四种不同于“火星探测漫游者”（MER）的 IT 方法来表征多样的土壤强度特性。有些方法可能可以在线（实时）运行，但它们仍有很大的改进空间，才能达到所提议的规模（例如表 1），从而在行星探测中得以应用。由于与 IT 相关的研究分散在广泛的文献中，我们战略性地将每一项单独的成果归类为以下三个类别。

（C1）信息技术的MER方法

用于逆地形力学的 MER 方法是一组基于经验分析和来自广泛分布传感器的探测器遥测数据的离线估计器（如需全面了解，我们建议查阅 Sullivan 等人（2011 年）的研究）。这种方法能够检测土壤摩擦角 φ 和内聚力 c。首先在尾矿（即处于松散状态的风化层）中执行命令的车轮挖掘序列以得出 φ。这需要将车轮里程计（电机的电流、电压和温度，以及车轮转速）和给定采样时间的车轮法向力（通过运动学分析或估计器 B2）与数值模型相结合。与确定 φ 不同，计算内聚力 c 需要了解车轮与风化层的有效接触面积，这要通过最多七个 MER 前置立体相机（Hazcam）的信息来估算。为此，必须先独立得出 φ（如上所述）通过分析尾矿，然后在车轮挖掘过程中用于求解 c。此方法也在图 3 中有所展示。

（C2-C5）利用先验已知土壤特性的估算器

如图 1(b) 所示，所有基于贝克尔的 IT 方法都需要同时了解力、扭矩、滑移和应力。类别 C2 - C5 的估计器还依赖于来自一种或多种土壤特性的补充信息。因此，在行星探测的框架内，这些经验方法并不方便，因为需要事先对土壤进行评估。一般来说，我们希望 IT 方法能够在对未知地形的内在特性没有任何先验假设的情况下对其进行表征。其可行性水平如图 3 所示。

（C6-C14）无需先验土壤属性的估算器 1

基于贝克 - 王（Bekker-Wong）推导理论的其他许多逆地形力学方法也存在，C6-C14 组通常使用三到四个可观测值。在当前技术水平下，这些输入基本上由 3 自由度力/力矩传感器和摄像机提供。

4. 通过机器学习将地面力学估算值与传感器进行映射

承接第 3 节所介绍的思路，这里我们将详细阐述基于学习的地形力学估计器如何与传感器结合，以绘制滑移、力或土壤强度参数。需要注意的是，此类方法非常少，而且大多数方法都需要进一步改进才能在表 1 中提出的不同可行性尺度之间转换。然而，与经典预测器类似，在地形力学的机器学习应用中，研究人员会遇到大量分布广泛的文献，这些文献结构不严谨，这使得在实际应用中难以清晰地把握问题所在。因此，接下来介绍的分类可以帮助研究人员更清楚地了解他们的研究成果如何从实验室过渡到太空应用。另一方面，需要强调的是，在文献中除了以下介绍的内容外，未发现其他机器学习（与地形力学相关的）应用。不过，为了简化起见，我们略去了那些基于 VO 检测滑移的机器学习估计器（例如，参见 Angelova 等人（2007 年）的研究）。这是因为对于机器学习而言，我们感兴趣的是那些能够利用低成本传感的方法，从而为行星探索带来优势。

4.1. 基于机器学习的滑移检测

机器学习算法可以利用本体感受或外感受传感器反馈来预测离散类别中的滑移等级（机器学习分类），或者将其作为连续变量进行预测（机器学习回归）。同样，预测既可以基于探测器整体，也可以基于车轮进行。以下段落概述了当前使用机器学习的滑移估计器。为便于理解，它们在表 5 中进行了分类，其可行性水平在图 4 中有所体现。

（A10）本体感觉（滑移，基于探测器的）

冈萨雷斯等人（2018 年）的研究团队提出了一种通过机器学习检测滑移的方法，该方法将滑移与车体层面的四个特征（可观测值）相关联，这些特征由两个传感器（惯性测量单元和电机电流传感器）提供。观测到的特征形成输入向量，用于机器学习分类算法。第一个输入是车轮电机电流的绝对值，其余特征由安装在车体周围的惯性测量单元收集，记录线性加速度、垂直加速度以及车体的俯仰角。观察发现，当惯性测量单元传感器安装在车体的移动部件（车轮、悬架臂或转向执行器）附近时，其性能最佳（冈萨雷斯等人，2018 年）。其可行性水平如图 4 所示。

（A11）外感受（滑动，基于滚轮）

白井和石上（2015 年）团队开发了一种轮内式传感器，该传感器依靠 1 自由度压力传感器来检测法向应力分布，并与光（光电二极管）传感器重叠，用于绘制接触角。这种传感器布局后来被大村和石上（2017 年）采用，以建立滑移的机器学习估计器（A11），其输入为最大法向应力和总测量接触角（如图 1(c) 中所示的 $[r_m; h]$）。尽管这种方法很有前景，因为它直接将滑移与轮土相互作用现象联系起来，但主要的局限性在于

表 5
用于估算滑移、力或土壤强度特性的机器学习方法。（VO = 视觉里程计，WO = 轮式里程计，MC = 电机电流）

估算器（编号）类型	学习	传感器（主）	输入变量	预测的变量	备注
（A10）ML-基于的	冈萨雷斯等人（2018 年）	惯性测量单元，微控制器[T，加速度，俯仰角速度]	s		基于漫游车的分类模型。
（A11）ML-基于的	大村和石上（2017）	1 自由度力传感器	最大应力 ½r_m，接触角 ½h	s	基于轮式的分类器模型。
（A12）ML-基于的	冈萨雷斯等人（2018 年）、拉蒙和伊格内玛（2018 年）、布盖利亚等人（2017 年）	惯性测量单元，微控制器[T，加速度，俯仰角速度]	s		基于轮式的分类器模型。
（A13）ML-基于的	冈萨雷斯等人（2018 年）	惯性测量单元，微控制器[T，加速度，俯仰角速度]	s		基于轮式的。具有不确定性的回归模型
（A14）ML-基于的	宋等人（2016 年）	三自由度力/力矩传感器	½$F_{,}$; F_x 或 ½$F_{,}$; T	z；s	基于轮式的。具有不确定性的回归模型
基于机器学习（决策树）	宋等人（2016 年）	三自由度力/力矩传感器	½$F_{,}$; $F_{x\ ½F_z}$; F_x	T	基于轮式的。具有不确定性的回归模型
基于机器学习（决策树）	宋等人（2016 年）	三自由度力/力矩传感器	½$F_{,}$; T译文：½$F_{,}$; T	Fx	基于轮式的。具有不确定性的回归模型
基于机器学习的（信息技术）	宋等人（2017 年）	VO，三自由度力/力矩传感器	½秒；z；F_z; T	全地形推进器。	在线（递归）学习。
基于机器学习的（信息技术）	克罗斯等人（2013 年）	MC（运动控制器）、VO（视觉传感器）、3DOF 力/力矩传感器	½秒；z；F_z; T	二分之一杯；/	离线学习。不含不确定性的回归模型
（C17）基于机器学习的（信息技术）	达拉斯等人（2020 年）	无	地形属性及 ½s；z；F_z	二分之一 n	离线学习。

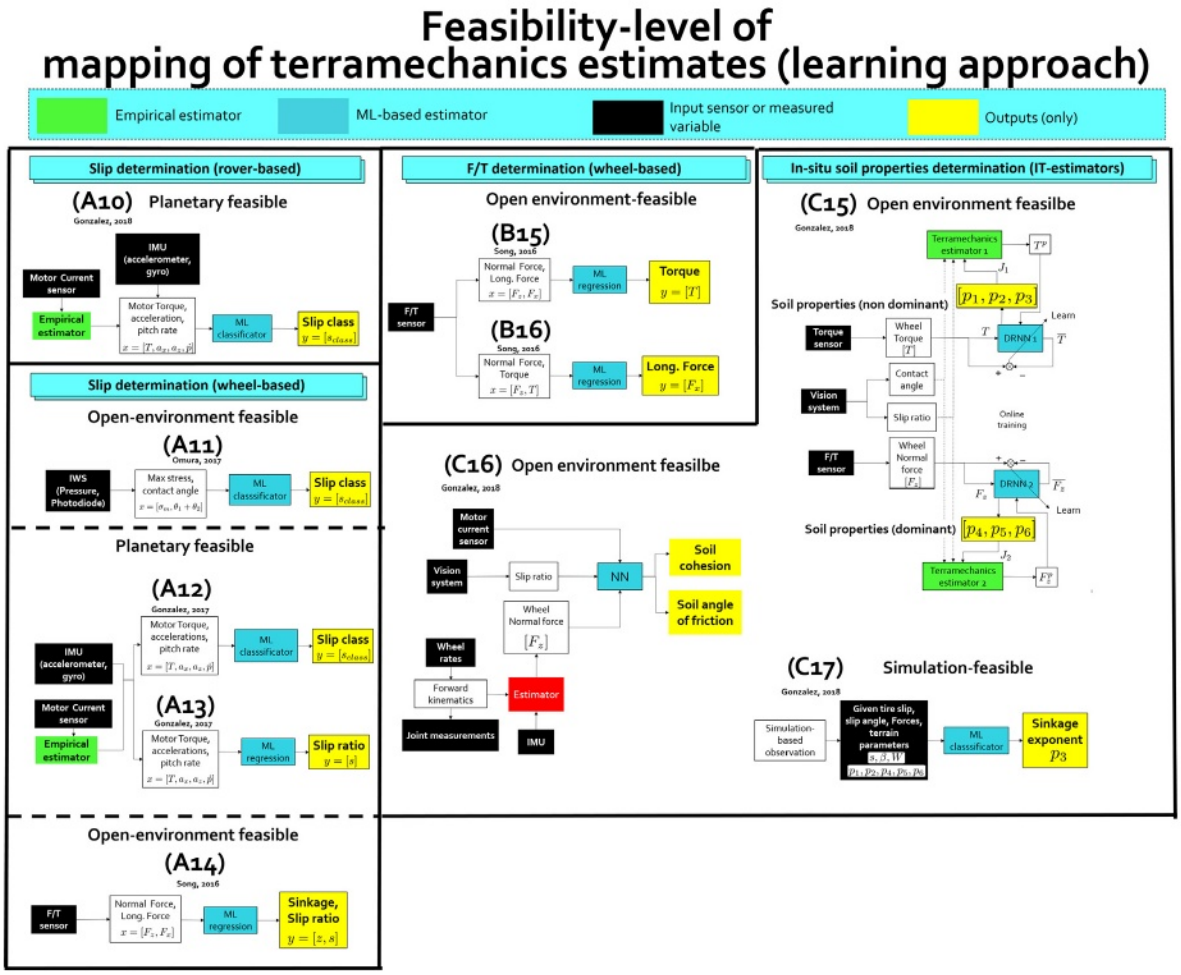

图 4. 如第 4 节所述，基于机器学习的实验地形力学估算器概览，包括滑移、力和原位土壤强度特性。

所提出的传感器在典型的行星地形（如火星表面的斜坡或巨型沙丘）中可能具有有限的接触面积，这些地形复杂度未知或滑移率较高。这是因为传感器的覆盖范围约为一圈的 109°，但在参考文献（Shirai 和 Ishigami，2015）中，实际用于测量的区域仅为 32°。此外，该传感器阵列使用光电二极管来测量接触角，因此依赖于特定的光照条件，而这种条件在极端环境中并非总是存在。

因此，我们将估计器 A11 定义为开放环境可行的，如图 4 所示。

（A12-A14）本体感觉（滑动、轮式）

这类预测器既可以使用监督学习，也可以使用无监督学习。通过本体感觉传感来估计车轮级别的滑移，基本有三种方案。估计器 A12 利用电机电流和扭矩的传感输入进行滑移分类（Gonzalez 等人，2018 年；Bouguelia 等人，2017 年；Ramon 和 Iagnemma，2018 年）（与之前介绍的 A11 方案形式非常相似）。同样，传感器反馈可用于机器学习回归，如估计器 A13 所示（Gonzalez 等人，2018 年）。而方法 A14 则使用力/力矩传感器的输入，通过基于机器学习的回归模型来检测滑移。图 4 展示了这一组预测器的可行性水平。

4.2. 基于机器学习的力检测

基于机器学习的直接地面力学框架的验证仅在车轮尺度上进行过。特别是，文献（Song 等人，2016 年）提出的估计器 B15 和 B16 可以根据力/扭矩传感器的反馈生成车轮扭矩或纵向力的预测值。

4.3. 基于机器学习的土壤强度检测

据我们所知，目前仅有三种基于机器学习的逆地面力学估计器有相关报道，如表 5 所示。

（C15）在线培训方法

如果算法能够同时学习和运行，那么这就是一种在线学习的情况。宋等人（2017 年）团队报告了这种方法，它通过强化学习在线训练一个神经网络，能够预测所有与土壤相关的参数。该方法使用实时信息，包括滑移率、接触角、法向力 (F_z) 和扭矩（T）。前两个可观测值是通过典型的图像处理技术，利用车载摄像头获取的，而后两个则是通过 F/T 传感器直接测量得到的。为了识别误差并能够在线进行监督训练，该算法并行计算了一个基于贝克尔的土壤特性估计器（一种经典的 IT 方法，见表 3 中的估计器 C8）。这种方法的优点在于能够适用于任何类型的土壤，并且所需的计算资源较少。然而，由于其实现的复杂性（需要在线图像处理和 F/T 传感器），这种方法被标记为适用于开放环境，因此不适合用于行星探测（图 4）。

（C16）线下培训方法

参考文献（Cross 等人，2013 年）提出了一种方法，该方法利用滑移（通过视觉系统检测）、电机电流和法向力（例如通过运动学分析估算）的输入来估算土壤的内聚力和摩擦角。与 Song 的先前方法不同，这里神经网络遵循离线训练过程，因此需要在大量具有不同特性的土壤中进行测试。然而，作者使用了由 Bekker 衍生的半解析模型生成的训练数据集。根据可行性规模，这种方法需要通过视觉系统持续在线检测滑移，因此被标记为适用于开放环境但不适用于行星使用（图 4）。

（C17）模拟与离线培训

达拉斯等人（2020 年）的研究团队通过计算模拟验证了一种神经网络逆地形力学估计器。该算法使用了一个专门的环境，该环境能投影出具有特定特征的地形，模拟六轮探测车系统的横向运动，并通过其轨迹获取可观测数据。研究表明，不同的基于模拟的观测结果（如轮胎滑移、滑移角、车轮力和某些地形参数）可用作机器学习分类器的输入向量，以预测主要的土壤参数，即沉陷指数。其可行性水平如图 4 所示。

5. 讨论

5.1. 经典滑移估计器与学习滑移估计器

通常，机器学习算法提供纵向滑移评估。基于机器学习的估计器的性能已从计算时间、存储需求和准确性等方面进行了评估。监督学习算法（例如支持向量机或人工神经网络）更准确，但它们需要更多的存储空间，并且可能计算量更大（因此算法只能离线训练）。无监督学习具有灵活性高、计算需求低以及一定程度的准确性等显著优势。在行星探测的背景下，无监督学习方法比监督学习方法更受青睐，因为训练过程可能具有风险且耗时（Gonzalez 和 Iagnemma，2018）。然而，当获得足够数量的训练样本时，监督机器学习通常会产生更好的预测结果。我们还可以发现，机器学习方法使用本体感觉（电机电流和惯性测量单元或力/扭矩传感器）或外体感觉（压力传感器）。本体感觉方法的一个主要疑虑在于，电机电流和惯性测量单元单独使用无法完全捕捉纵向滑移现象的根源。相反，算法是通过来自机器人或电机动力学的间接来源来训练识别打滑程度的，而非直接通过车轮与地面的相互作用（大村和石上，2017 年）。这个问题可以通过在轮辋中直接嵌入 1DOF 压力传感器来解决，不过这种方法（如估计器 A11 所示）仍需进一步实验测试，特别是要通过不同的学习范式进行验证，以便使其在各种地形和行星应用中（例如无监督学习或强化学习）更具鲁棒性。另一个有趣的研究方向是通过来自力/力矩传感器的输入在本地在线训练数据，就像估计器 A14 对打滑所做的那样。这种方法的主要优点在于能够本地处理训练数据，从而显著减少计算时间并提供本地鲁棒性。此外，神经网络模型考虑用高斯过程进行训练，从而提供带有不确定性的预测。不过，方法 A14 需要在线估计垂直或纵向力，或者扭矩测量值。因此，它无法应用于实际操作环境或在行星上可行（见表 1）。另一个研究方向是利用机器学习检测横向车轮打滑。这将有助于建立一个基于学习的 3DOF 打滑检测框架。然而，目前尚未实现。总之，结合本体感觉和外体感觉的经典打滑估计方法（例如 A1 和 A2），仍然是评估未知复杂地形中 3DOF 打滑的最可靠方法。然而，由于行星探测车的计算资源有限，速度观测（VO）的测量只能每 90 秒进行一次（Toupet 等人，2019 年），即使本体感觉传感器数据通常能达到 8 赫兹的频率（Sullivan 等人，2011 年）。

5.2. 经典与学习型直接地面力学

在传统文献中，经典的（源自贝克尔的）DT 方法具有高度非线性，并包含多耦合方程，使用许多土壤参数和多变量积分（Song 等人，2016 年）。解决这一问题需要采用简化模型来获得力和扭矩的闭式解析解，以便能够在线（实时）计算，但代价是增加建模误差。与 Wong-Reece DT 不同，基于机器学习的 DT 不需要事先了解应力与力之间的函数关系。此外，鉴于神经网络强大的学习能力和对非线性模型的逼近能力，它们更准确，因此更值得使用。神经网络是机器学习中最受欢迎的方法之一，其在地形力学领域的应用取决于学习规则的实现方式。我们可以采用有监督的方式（例如，外部教师定义数据集中的输入/输出）或无监督的方式（例如，算法识别输入数据中的隐藏概念结构，即聚类）来训练算法。在线监督算法被称为强化学习，这是自适应神经网络的一个例子（Ke-Lin 和 Swamy，2006 年）（即连接权重随时间变化的那些网络）。尽管动态环境或实时应用需要监督自适应神经网络，但此类网络尚未应用于直接地面力学估计器领域。宋等人（2016 年）的最新工作（估计器 B15-B16）原则上属于监督型时不变神经网络。与自适应网络不同，静态（时不变）神经网络的权重矩阵在时间上是固定的，无法更改。因此，其训练阶段与算法的运行阶段（离线学习）是分开的。估计器 B15-B16 需要使用外部教师收集的固定数据集来构建适当的神经网络结构，这通常需要大量的计算量来进行训练，因此必须离线进行。不过，这些作者还巩固了一个能够进行局部训练（而非构建全局优化模型）的模型，这显著减少了计算时间，幅度超过了一个数量级。我们建议在直接地面力学领域探索新的研究方向，可以预见无监督学习方法或强化学习方法的采用，以使其能够适应各种土壤类型和环境。另一方面，开发能够处理分布式传感器网络信号的算法似乎至关重要。

5.3. 经典与学习型逆地面力学

一般来说，逆地面力学估计器假定探测车拥有无限的计算资源，能够通过图像处理进行在线滑移估计，此外还有安装在车轮上的力/扭矩传感器以及车轮下陷的反馈信息。因此，对于逆地面力学（无论是传统方法还是基于机器学习的方法）而言，新的研究方向必须利用分布式传感与机器学习回归相结合的方式，从而实现力和滑移的在线估计。据我们所知，目前尚未实现这一点。其中一个问题是，神经网络不包含不确定性，可能需要引入高斯过程回归模型来模拟真实的动态系统，从而取得更好的效果。对于传统的逆地面力学模型，一个共同的特点是需要采用简化方法来整合力模型，并通过代数方法求解地形常数。这些方法可以采用复合辛普森法则（Hutangkabodee 等人，2006 年）（CSR），或者简单地采用线性（Ding 等人，2015 年）、二次（Guo 等人，2020 年）或三角函数（Li 等人，2014 年）近似来表征非线性应力。同样，传统的信息技术也需要迭代收敛到所需土壤参数的方法可以是牛顿 - 拉夫逊法（Hutangkabodee 等人，2007 年），以及线性（Iagnemma 等人，2003 年、2002 年、2004 年）或非线性（Ding 等人，2015 年）的最小二乘估计器（LSE），尽管扩展卡尔曼滤波器（EKF）或鲁棒扩展卡尔曼滤波器（REKF）也存在（Li 等人，2014 年；Li 等人，2018 年）。另一方面，基于机器学习的 IT 采用不同的方法，从其原始（非线性）角度处理问题，同时使用反向传播作为常见的迭代方法（Song 等人，2016 年）。

无论是使用传统信息技术还是基于机器学习的信息技术来进行太空探索，都有其优缺点。如果算法的训练阶段是离线进行的，那么传统信息技术可能会比大多数神经网络表现得更好。离线训练是基于事先收集的数据实现的，但由于土壤可能高度异质，形成正确的数据集总是存在很大的不确定性，这会受到人类经验、太空通信和机载处理能力的限制。如果神经网络架构是自适应的，那么其结果更有可能与使用传统信息技术相当，但具体程度尚不清楚。需要指出的重要一点是，基于对角神经网络（DNN）的监督自适应信息技术神经网络（例如强化学习）的现有结果（Song 等人，2017 年）显示，在进行所有土壤相关常数的在线测量方面具有良好的前景。

6. 基于机器学习的地面力学问题、研究问题及假设

在本节中，我们旨在为基于学习的地形力学的发展奠定坚实的基础。因此，我们确定了行星机器人技术中六个通常被忽视的方面，提出了三个研究问题和一些假设，这些问题和假设需要通过新的机器学习方案来解决。

6.1. 问题 1：未来的火星车需要低成本的传感器来替代视觉传感器

问题 1：没有视觉作为关键感知手段的机器人可能会面临诸多缺陷，而且大多数时候无法进入难以到达的区域，甚至完全无法运行（例如“勇气号”火星车在火星上的失灵）。这就需要新型且强大的估计器，能够利用除视觉之外的其他类型传感器输入。

目前的行星探测车完全依赖车载视觉处理来在存在移动障碍的情况下执行任何（导航）动作，但在探索复杂度未知的地形时则变得不可靠。由于视觉难以准确预测打滑情况，MER 操作团队被迫花费数天时间前往仅几米远的目标（Cheng 等人，2006 年；Rankin 等人，2020 年）。这是因为，在任何危险情况下，行星探测车在进行车载图像处理时一旦陷入困境，就必须停止所有功能。另一个关键限制是，在夜间或日食区域，探测车无法运行。在月球上，大约每 28 个地球日就会出现一次日食，而在两极，阳光无法持续照射。目前的行星探测车大多无法到达这些区域，主要是由于能源限制以及在不良土壤中陷入困境的高风险。另一方面，火星夜晚大约相当于地球的一天（尽管沙尘暴也会出现，降低能见度），这就要求火星车“休息”（米什金等人，2006 年），以避免陷入不良土壤（这可能意味着任务彻底失败）或仅仅是为了节省能源。热成像仪在夜间能很好地工作，然而任何类型的视觉系统本质上都需要计算资源来进行打滑检测（冈萨雷斯

因此，在未来的火星车中，必须确保在没有视觉辅助的情况下实现安全行驶（Iagnemma，2018）。

6.2. 问题 2 和 3：原位车轮力估计（直接地面力学）

问题 2：针对 2013 年 10 月观测到的火星科学实验室（MSL）“好奇号”火星车车轮损伤加剧的情况，对车轮损伤原因的分析表明，在攀爬尖锐嵌入式岩石时减少施加在单个车轮上的力可能会延长车轮的使用寿命（Toupet 等人，2019 年）。然而，该车辆的移动子系统上没有配备力或扭矩传感器，也无法以足够高的频率测量滑移（Sullivan 等人，2011 年）。因此，必须开发出估算车轮受力的方法，并将其纳入未来的移动系统中。

问题 3：所有之前的火星探测车（包括“旅居者”号）都采用了摇臂式悬架的六轮探测车底盘。毫无疑问，这种六轮配置在很大程度上能够展现出良好的运动稳定性，减少探测车在穿越一侧随机障碍物时的倾斜。然而，较大的悬架通常会导致底盘一侧车轮的法向反作用力分布不受控制，这在穿越斜坡（如从陨石坑中驶出）时是不利的（Cheng 等人，2006 年）。因此，下一代行星探测车的机动性改进仍有很大的提升空间。

关于 DT，对原位火星车车轮力的估算不仅能让车辆限制轮胎过度损坏（问题 2），还能实施牵引力控制技术，使机器人能够进入复杂地形（问题 3）。尽管只有两种经典方法可以实现这一目标，但它们都存在明显的局限性。MER 车轮电机电流通过扭矩估算进行处理（B3），但由于缺乏与温度相关的校准数据，无法获得实际扭矩值，因此只能进行定性分析（Arvidson 等人，2017）。同样，在古谢夫陨石坑进行挖掘活动时，根据火星车在斜坡地形上的朝向以及随着挖掘进行车轮间重量分布的变化，对车轮法向力进行了预测（Sullivan 等人，2011）（B2）。即使 B2 能以足够高的频率和精度（与其他工程遥测数据相同的赫兹数）进行计算，但这是在 MER 静止且已知滑移条件下进行的。在实际应用中，当每个车轮的滑移率不同时，车辆必须实时计算各车轮的力估计值，这会使负载分布差异很大，并且需要对每个车轮进行垂直力/扭矩估计。同时，第 4.2 节报道了一种基于机器学习的估计器，用于计算车轮扭矩和力（分别为 B15 和 B16）。但这些方法中的任何一种都需要在每个车轮上安装力/扭矩传感器，这仅在例如实验室规模或非常专业的平台上可行。因此，开发不同于 MER 的 DT 替代方法仍然是一个开放的研究领域。

6.3. 问题 4 和 5：原位土壤特性估算（反向土力学）

问题 4：除了对控制和资源勘探有用之外，风化层的特性还有助于行星历史和地质过程理论的构建、验证或最终修改。此外，风化层的强度参数对于设计与土壤相互作用的多学科硬件（如行星车轮、探测器悬架）至关重要。了解地质技术特性在不同地理尺度上的变化，而无需额外的现场设备，对于未来载人活动至关重要。

问题 5：月球和火星表面存在被称为“风化层陷阱”的区域，在这些区域，风化层既高度可变形，又埋藏在薄薄的玄武岩沙层之下，因此在规划行进路线时难以察觉。此前火星任务中曾出现过移动性问题，导致“勇气号”火星车永久性地陷在这些当时科学家无法察觉的沙坑中。因此，必须开发新的方法来推断局部土壤强度特性，以避免陷入此类陷阱或能够对其做出反应。

从以往在月球或火星上表征土壤强度特性的经验来看，一个共同点是这些方法基本上都是离线的。换句话说，所需的测量数据是在地面通过数值模型对探测器遥测数据进行后处理后整合得出的，因此没有通过信息技术实时远程测绘原位地形特征的飞行经验。这使我们回到了问题 4 和 5 中最初提出的动机，其中明确指出，在下一代行星探测器中，需要更强大的（反向）地形力学估算器来在线推断局部土壤常数。在行星科学中，地质土壤强度常数是了解风化层起源和颗粒特性的基本资源，特别是在缺乏其历史演变背景信息的地方。通常，我们通过诸如贝瓦米特或贯入仪等复杂设备来获取这些常数，这些设备难以带到现场，因此采用灵活新颖的方法来推断这些常数对于未来的科技和科学活动至关重要（Chhaniyara 等人，2012 年）。这些算法还应能灵活应对复杂程度未知的地形。无论是传统方法还是基于机器学习的方法，似乎都必须依赖于新颖、智能且分布式的传感反馈。

6.4. 研究问题

简而言之，在基于学习的地面力学领域，未来的研究方向必须阐明以下研究问题：

问题 1：如何在线处理有关火星车危险（例如打滑）的可靠信息，而不依赖基于视觉的处理或任何其他适用性有限的经验方法?

我们认为，如果没有视觉感知，只有所选传感器能够充分捕捉到由车轮与土壤相互作用现象引发的力信号，机器人在行进过程中遇到的各种动态情况才能被高效地学习，从而预测打滑情况。这一问题本身标志着与行星探测中传统方法的根本不同。为此，必须进一步研究如何利用轮内传感器（例如压力传感器）与神经网络估计器相结合，以更好地预测打滑情况。尽管压力传感器已被用于测量轮胎中的力分布（例如在试点研究中（Nagatani 等人，2009 年）），但它们仅与贝克尔模型结合使用来预测打滑情况。但最重要的是，当前的轮内传感器接触面积非常有限（例如参见（Shirai 和 Ishigami，2015 年；Omura 和 Ishigami，2017 年）），因此它们并非为在复杂程度未知的地形中进行准确估计而专门开发。现有的阵列必须经过优化，以测量在车轮与土壤接触的不同情况下产生的所有接触力分布，例如高滑移时或当

因此，必须制定正确的传感器阵列定位指南，以最大限度地提高预测能力，特别是要根据车轮的配置或几何形状来确定。此外，在行星探测的背景下，似乎目前还没有标准的解决方案能够利用车轮内的传感器检测接触角，而不依赖于光传感器（光电二极管），因为这些光传感器在阴影区域或日食区无法工作。

问题 2：在不依赖多轴力/扭矩传感器（这种传感器在行星探测车上难以实际应用）的情况下，如何在线绘制车轮力和扭矩图（直接地面力学），且不考虑经验模型?

了解这些力对于避免车轮过度受损或应用滑移控制技术至关重要。未来的研究方向应致力于开发强化学习方法，作为经验性的 Wong-Reece 方法的替代方案。然而，正如之前所提到的，由于缺乏车轮力/力矩传感器，仅适用于 DT 的监督学习神经网络（B15-B16）无法应用于行星探测。另一方面，由 Shirai/Omura 设计的接触传感器（Shirai 和 Ishigami，2015；Nagatani 等人，2009）在物理上适用于任何行星探测车轮，能够检测车轮与土壤之间的相互作用压力。在经典理论中，这些数据足以计算力（如果已知滑移和土壤特性）。因此，似乎可以利用这些信息开发基于机器学习的 DT。

问题 3：行星环境中土壤强度常数的平均值并不均匀，局部存在差异，且只能通过原位探针装置来确定。如何利用车轮与土壤的相互作用现象，仅借助现有的火星车硬件在线绘制这些常数？（逆地形力学）

土壤特性的检测是土力学中最复杂的任务之一，大多数在线方法对于行星应用而言可能远远超出了当前的技术水平。在这方面，将基于机器学习的技术与来自本体感觉和外感受器的可用数据相结合，为任何经典或基于神经网络的 IT 估计器提供主要的感官输入，似乎是可行的。这些信息可在多种应用中进一步加以利用，例如实现精确导航和路径规划。

6.5. 最终假设

作为地貌力学中一个新兴的分支领域，机器学习估计器能够涵盖非常广泛的可能性。然而，其抽象的实现方式需要假定至少有两个假设是成立的。

轮胎与地形相互作用所产生的丰富瞬态动态特性，可有效用于训练机器学习模型，使其能够理解传感器输入并预测移动障碍，而无需依赖视觉感知。

在探索视觉之外的替代方法时，最新研究提出，轮电机电流以及惯性测量单元（IMU）检测到的车身悬架振动程度也可与打滑相关联，从而作为训练机器学习算法的资源。然而，这些传感器无法区分由直接物体滑动引起的振动和由操作中的探测器部件及其制造质量引起的振动，这似乎是一个挑战，尤其是在低重力环境中。以近地轨道（LEO）中的微重力环境为例，在这种环境中，通常会遇到大量与不受控制的振动相关的程序问题。卫星中的敏感仪器。即使航天器在发射前会持续接受有关运载火箭振动环境的广泛测试，但在考虑涉及机械运动装置的微振动水平（高于 1 赫兹）时，仍存在许多不确定性，这涵盖了卫星在轨运行时更广泛的频率范围。因此，我们假设通过专用的轮内传感器阵列捕捉实际车轮与土壤相互作用现象所产生的力信号，不仅可以改进上述的地面力学估计器，还有助于预测除滑移之外的其他地面力学变量（例如力）。其显著特点在于无需理解系统的复杂非线性动力学。

轮内传感器测量值可用作滑移控制的资源
轨迹和导航（姿态）估计。

在未知环境中对机器人进行定位是移动导航中一个非常重要的概念。同时定位与建图（SLAM）是一种通过纯视觉信息或多传感器融合方案实时估计机器人姿态并构建环境地图的技术。这些导航算法以及牵引力控制技术（Helmick 等人，2004 年）需要输入对滑移矢量的估计（换句话说，就是纵向和横向滑移的测量值，以及图 3 中定义的车轮侧滑）。为了测量横向车轮滑移，我们需要有关横向剪切应力的信息（例如，如图 1(b) 中的 sy 所示），而这种信息无法完全由单自由度压力传感器捕获（要检测它们，我们需要复杂的多轴力传感器）。因此，我们必须开发额外的经验方法（例如，基于 Bekker 或 Terzagui 的经验公式（Zhou 等人，2014 年））来获得用于补偿牵引力控制或导航目的所需的完整滑移矢量推断。

7. 结论

在对行星探测车表面移动的传统研究中，车轮在地形上移动的相互作用基于半经验定律。这一研究领域被称为地形力学。然而，这种定义过于狭隘或肤浅，无法整合以往太空任务中用于推断若干地形力学参数的显著方法。因此，本文引入了一个更全面的分类，以便对以往行星探测车所采用的方法与目前实验室规模所使用的方法进行对比。特别是，在开始行进之前，MER 或 MSL 探测车通常使用视觉来生成一条避开视觉障碍物的路径。然而，我们的信件更侧重于那些非视觉的移动障碍物的感知和估计，这些障碍物与车轮与土壤的相互作用有关，而这种相互作用不易通过光学设备等手段察觉。因此，我们回顾了现有用于实验评估滑移、车轮（或火星车）力和土壤强度常数的方法，并根据仪器复杂程度或可行性水平（即就行星探测车可用硬件而言）以及传感形式（本体感受、外感受或两者兼有），对文献中所有经典地面力学方法进行了区分。同样，我们对现有依赖机器学习的地面力学技术进行了上述评估，确定了与经典估计器相比的主要优势或局限性：

传统用于滑移检测的经验方法依赖于本体感受传感器，但其在非均匀地形上的预测能力有限。此外，某些方法需要事先了解某些与地形相关的常量，这使得它们不适合用于太空探索。

基于机器学习的滑倒检测可以在没有视觉输入的情况下通过外感受器或内感受器输入来实现。每种方法都依赖于不同的假设来利用传感器信号评估滑倒的程度，因此各有优缺点。

传统的力检测方法（DT）采用本体感觉和外感受器（例如，用于精确的滑移估计），但需要事先了解大多数土壤常数。这使得它们难以应用于在线应用。

机器学习可以近似决策树模型，不过新的方法必须利用低成本传感器而非力/力矩传感器的输入。

在实现或硬件复杂性方面，经典信息技术处于最高水平，因为需要在线同时测量三到四个不同的可观测值。

如果通过强化学习在线训练算法，基于机器学习的信息技术可能会很有用。如果不是这样，我们建议使用经典信息技术，而非离线训练的估计器。

一般来说，基于传感器的估算器不需要了解地形特性，对于现场评估而言十分准确。另一方面，大多数经验（传统）估算器需要事先估算土壤特性（扭矩估算器“B3”或 IT 类型的除外），而且对于非均匀地形而言其可靠性较差。因此，地形力学的新研究方向必须着眼于如何将低成本分布式传感与机器学习相结合，以得出基本估算值。低质量、低功耗、小体积的新移动系统将推动极简科学平台的发展，这些平台能够执行复杂任务，其体积仅为典型火星探测车的一小部分。这将带来两个新的限制，一是可用计算能力有限，二是可用传感器技术有限，这些问题可以通过基于学习的地形力学和更智能的传感来解决。在高速（例如大于 10 厘米/秒）下工作的地形力学估算器将是基于机器学习的地形力学的另一个有趣方向。众所周知，典型的行星探测速度为每秒 5 厘米可能会导致更大的下陷程度，而更快的速度则可能不会。此外，其他不同的探测方法（例如多普勒雷达）可能效果更好。

利益冲突声明

作者声明他们不存在利益冲突。

利益冲突声明

作者声明，他们不存在任何已知的可能影响本论文所述工作的竞争性财务利益或个人关系。

参考文献

Angelova, Anelia, Matthies, Larry, Helmick, Daniel, Perona, Pietro, 2007. Learning and prediction of slip from visual information. Journal of Field Robotics 24 (3), 205–231.

Raymond E Arvidson, James F Bell III, P Bellutta, Nathalie A Cabrol, JG Catalano, J Cohen, Larry S Crumpler, DJ Des Marais, TA Estlin, WH Farrand, et al. Spirit mars rover mission: Overview and selected results from the northern home plate winter haven to the side of scamander crater. Journal of Geophysical Research: Planets, 115 (E7), 2010..

Raymond E Arvidson, Karl D Iagnemma, Mark Maimone, Abigail A Fraeman, Feng Zhou, Matthew C Heverly, Paolo Bellutta, David Rubin, Nathan T Stein, John P Grotzinger, et al. Mars science laboratory curiosity rover megaripple crossings up to sol 710 in gale crater. Journal of Field Robotics, 34(3), 495–518, 2017..

Bai, Chengchao, Guo, Jifeng, Guo, Linli, Song, Junlin, 2019. Deep multi-layer perception based terrain classification for planetary exploration rovers. Sensors 19 (14), 3102.

Bekker, Mieczyslaw Gregory, 1960. Off-the-road locomotion: research and development in terramechanics. University of Michigan Press.

Boris Sofman, J., Bagnell, Andrew, Stentz, Anthony, 2010. Anytime online novelty detection for vehicle safeguarding. In: 2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, pp. 1247–1254.

Bouguelia, Mohamed-Rafik, Gonzalez, Ramon, Iagnemma, Karl, Byttner, Stefan, 2017. Unsupervised classification of slip events for planetary exploration rovers. J. Terrramech. 73, 95–106.

Brooks, Christopher A, Iagnemma, Karl, 2005. Vibration-based terrain classification for planetary exploration rovers. IEEE Trans. Rob. 21 (6), 1185–1191.

Bussmann, Kristin, Meyer, Lukas, Steidle, Florian, Wedler, Armin, 2018. Slip modeling and estimation for a planetary exploration rover: Experimental results from mt. etna. In: 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, pp. 2449–2456.

Carrier, W., Olhoeft, G.R., Mendell, W., 1991. Lunar Sourcebook, A User’s guide to the Moon. Cambridge University Press.

Cheng, Yang, Maimone, Mark W, Matthies, Larry, 2006. Visual odometry on the mars exploration rovers-a tool to ensure accurate driving and science imaging. IEEE Robotics & Automation Magazine 13 (2), 54–62.

Chhaniyara, S., Brunskill, C., Yeomans, B., Matthews, M.C., Saaj, C., Ransom, S., Richter, L., 2012. Terrain trafficability analysis and soil mechanical property identification for planetary rovers: A survey. J. Terrramech. 49 (2), 115–128.

Cross, Matthew, Ellery, Alex, et al., 2013. Estimating terrain parameters for a rigid wheeled rover using neural networks. J. Terrramech. 50 (3), 165–174.

James Dallas, Michael P Cole, Paramsothy Jayakumar, and Tulga Ersal. Neural network based terramechanics modeling and estimation for deformable terrains. arXiv preprint arXiv:2003.02635, 2020..

Ding, Liang et al., 2015. Improved explicit-form equations for estimating dynamic wheel sinkage and compaction resistance on deformable terrain. Mech. Mach. Theory 86, 235–264.

Ding, Liang, Yoshida, Kazuya, Nagatani, Keiji, Gao, Haibo, Deng, Zongquan, 2009. Parameter identification for planetary soil based on a decoupled analytical wheel-soil interaction terramechanics model. In: 2009 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, pp. 4122–4127.

Ding, Liang, Deng, Zongquan, Gao, Haibo, Tao, Jianguo, Iagnemma, Karl D, Liu, Guangjun, 2015. Interaction mechanics model for rigid driving wheels of planetary rovers moving on sandy terrain with consideration of multiple physical effects. Journal of Field Robotics 32 (6), 827–859.

Ding, Liang, Gao, Haibo, Liu, Zhen, Deng, Zongquan, Liu, Guangjun, 2015. Identifying mechanical property parameters of planetary soil using in-situ data obtained from exploration rovers. Planet. Space Sci. 119, 121–136.

Giguere, Philippe, Dudek, Gregory, 2009. Clustering sensor data for autonomous terrain identification using time-dependency. Autonomous Robots 26 (2–3), 171–186.

Gonzalez, Ramon, Iagnemma, Karl, 2018. Slippage estimation and compensation for planetary exploration rovers. state of the art and future challenges. Journal of Field Robotics 35 (4), 564–577.

Ramon Gonzalez, Francisco Rodriguez, Jose Luis Guzman, Cedric Pradalier, and Roland Siegwart. Combined visual odometry and visual compass for off-road mobile robots localization. Robotica, 30(6), 865–878, 2012..

Ramon Gonzalez, Alejandro Rituerto, and Jose J Guerrero. Improving robot mobility by combining downward-looking and frontal cameras. Robotics, 5(4):25, 2016..

Gonzalez, Ramon, Apostolopoulos, Dimi, Iagnemma, Karl, 2018. Slippage and immobilization detection for planetary exploration rovers via machine learning and proprioceptive sensing. Journal of Field Robotics 35 (2), 231–247.

Gonzalez, Ramon, Fiacchini, Mirko, Iagnemma, Karl, 2018. Slippage prediction for off-road mobile robots via machine learning regression and proprioceptive sensing. Robotics and Autonomous Systems 105, 85–93.

Guo, Junlong, Guo, Tianyou, Zhong, Ming, Gao, Haibo, Huang, Bo, Ding, Liang, Li, Weihua, Deng, Zongquan, 2020. In-situ evaluation of terrain mechanical parameters and wheel-terrain interactions using wheel-terrain contact mechanics for wheeled planetary rovers. Mech. Mach. Theory 145, 103696.

Hegedus, Ervin, 1965. Pressure distribution under rigid wheels. Transactions of the ASAE 8 (3), 305–0308.

Daniel M Helmick, Yang Cheng, Daniel S Clouse, Larry H Matthies, and Stergios I Roumeliotis. Path following using visual odometry for a mars rover in high-slip environments. In 2004 IEEE Aerospace Conference Proceedings (IEEE Cat. No. 04TH8720), volume 2, pages 772–789. IEEE, 2004..

Higa, Shoya, Nagaoka, Kenji, Nagatani, Keiji, Yoshida, Kazuya, 2015. Measurement and modeling for two-dimensional normal stress distribution of wheel on loose soil. J. Terrramech. 62, 63–73.

Higa, S., Sawada, K., Nagaoka, K., Nagatani, K., Yoshida, K., 2015. Three-dimensional stress distribution on a rigid wheel surface for a lightweight vehicle. In: Proceedings of the 13th European Conference of the ISTVS, pp. 383–391.

Higa, Shoya, Sawada, Kazumasa, Teruya, Keigo, Nagaoka, Kenji, Yoshida, Kazuya, 2016. Three-dimensional stress distribution of a rigid wheel on lunar regolith simulant. In: Proceedings of the 13th International Symposium on Artificial Intelligence, Robotics and Automation in Space,# S-9a-3.

Thomas M Howard, Arin Morfopoulos, Jack Morrison, Yoshiaki Kuwata, Carlos Villalpando, Larry Matthies, and Michael McHenry. Enabling continuous planetary rover navigation through fpga stereo and visual odometry. In 2012 IEEE Aerospace Conference, pages 1–9. IEEE, 2012..

Hutangkabodee, Suksun, Zweiri, Yahya Hashem, Seneviratne, Lakmal Dasarath, Althoefer, Kaspar, 2006. Soil parameter identification for wheel-terrain interaction dynamics and traversability prediction. Int. J. Autom. Comput. 3 (3), 244–251.

Suksun Hutangkabodee, Yahya H Zweiri, Lakmal D Seneviratne, and Kaspar Althoefer. Performance prediction of a wheeled vehicle on unknown terrain

using identified soil parameters. In Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2006. ICRA 2006, pages 3356−3361. IEEE, 2006..

Hutangkabodee, Suksun, Zweiri, Yahya H, Seneviratne, Lakmal D, Althoefer, Kaspar,

2007. Model-based soil parameter identification for wheel-terrain interaction dynamics. IFAC Proceedings Volumes 40 (20), 578−583.

Hutangkabodee, Suksun, Zweiri, Yahya, Seneviratne, Lakmal, Althoefer, Kaspar,

2008. Soil parameter identification and driving force prediction for wheel-terrain interaction. Int. J. Adv. Rob. Syst. 5 (4), 35.

Karl Iagnemma, Hassan Shibly, and Steven Dubowsky. On-line terrain parameter estimation for planetary rovers. In Proceedings 2002 IEEE international conference on robotics and automation (Cat. No. 02CH37292), volume 3, pages 3142−3147. IEEE, 2002..

Karl Iagnemma, Shinwoo Kang, Christopher Brooks, and Steven Dubowsky. Multi-sensor terrain estimation for planetary rovers. In Proceedings of the 8th international symposium on artificial intelligence, robotics, and automation in space. IEEE Press, New York, 2003..

Iagnemma, Karl, Kang, Shinwoo, Shibly, Hassan, Dubowsky, Steven, 2004. Online terrain parameter estimation for wheeled mobile robots with application to planetary rovers. IEEE transactions on robotics 20 (5), 921−927.

Ishigami, Genya, Nagatani, Keiji, Yoshida, Kazuya, 2009. Slope traversal controls for planetary exploration rover on sandy terrain. Journal of Field Robotics 26 (3), 264−286.

Jerome B Johnson, Anton V Kulchitsky, Paul Duvoy, Karl Iagnemma, Carmine Senatore, Raymond E Arvidson, and Jeffery Moore. Discrete element method simulations of mars exploration rover wheel performance. Journal of Terramechanics, 62:31−40, 2015..

Kasetani, Takahiro, Nakashima, Hiroshi, Shinone, Hisanori, Shimizu, Hiroshi, Miyasaka, Juro, Ohdoi, Katsuaki, 2010. Tri-axial contact reaction at the tire-soil interface. Engineering in Agriculture, Environment and Food 3 (1), 14−19.

Ke-Lin, Du., Swamy, Madisetti NS, 2006. Neural networks in a softcomputing framework. Springer Science & Business Media.

Kobayashi, Taizo, Fujiwara, Yoichiro, Yamakawa, Junya, Yasufuku, Noriyuki, Omine, Kiyoshi, 2010. Mobility performance of a rigid wheel in low gravity environments. J. Terrramech. 47 (4), 261−274.

Krick, G., 1969. Radial and shear stress distribution beneath rigid wheels and pneumatic tyres on yielding soils with regard to tyre deformation. J. Terrramech. 6 (3), 73−98.

Li, Yuankai, Ding, Liang, Liu, Guangjun, 2014. Error-tolerant switched robust extended kalman filter with application to parameter estimation of wheel-soil interaction. IEEE Trans. Control Syst. Technol. 22 (4), 1448−1460.

Li, Yuankai, Ding, Liang, Zheng, Zhizhong, Yang, Qizhi, Zhao, Xingang, Liu, Guangjun, 2018. A multi-mode real-time terrain parameter estimation method for wheeled motion control of mobile robots. Mechanical Systems and Signal Processing 104, 758−775.

Lopez-Arreguin, A.J.R. et al., 2019. Do lunar rover wheels sink equally on earth and moon?. Results in Physics 15, 102617.

Lopez-Arreguin, A.J.R., Montenegro, S., 2020. Improving limitations of rover missions in the moon and planets by unifying vehicle terrain interaction models. Advances in Astronautics. Science and Technology.

Mishkin, Andrew H, Limonadi, Daniel, Laubach, Sharon L, Bass, Deborah S, 2006. Working the martian night shift-the mer surface operations process. IEEE robotics & automation magazine 13 (2), 46−53.

Moore, H.J., Clow, G.D., Hutton, R.E., 1982. A summary of viking sample-trench analyses for angles of internal friction and cohesions. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 87 (B12), 10043−10050.

Nagatani, Keiji, Ikeda, Ayako, Sato, Keisuke, Yoshida, Kazuya, 2009. Accurate estimation of drawbar pull of wheeled mobile robots traversing sandy terrain using built-in force sensor array wheel. In: 2009 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, pp. 2373−2378.

Nagatani, Keiji, Ikeda, Ayako, Ishigami, Genya, Yoshida, Kazuya, Nagai, Isaku, 2010. Development of a visual odometry system for a wheeled robot on loose soil using a telecentric camera. Advanced Robotics 24 (8−9), 1149−1167.

Oida, A., Satoh, A., Itoh, H., Triratanasirichai, K., 1991. Three-dimensional stress distributions on a tire-sand contact surface. Journal of terramechanics 28 (4), 319−330.

Ojeda, Lauro, Cruz, Daniel, Reina, Giulio, Borenstein, Johann, 2006. Current-based slippage detection and odometry correction for mobile robots and planetary rovers. IEEE Trans. Rob. 22 (2), 366−378.

Ojeda, Lauro, Borenstein, Johann, Witus, Gary, Karlsen, Robert, 2006. Terrain characterization and classification with a mobile robot. Journal of Field Robotics 23 (2), 103−122.

Omura, Takuya, Ishigami, Genya, 2017. Wheel slip classification method for mobile robot in sandy terrain using in-wheel sensor. Journal of Robotics and Mechatronics 29 (5), 902−910.

Pertile, Marco, Chiodini, Sebastiano, Debei, Stefano, 2014. Comparison of visual odometry systems suitable for planetary exploration. In: 2014 IEEE Metrology for Aerospace (MetroAeroSpace). IEEE, pp. 232−237.

Ramon Gonzalez and Karl Iagnemma. Deepterramechanics: Terrain classification and slip estimation for ground robots via deep learning. arXiv preprint arXiv:1806.07379, 2018..

Arturo Rankin, Mark Maimone, Jeffrey Biesiadecki, Nikunj Patel, Dan Levine, and Olivier Toupet. Driving curiosity: Mars rover mobility trends during the first seven years. In 2020 IEEE Aerospace Conference, pages 1−19. IEEE, 2020..

Reina, Giulio, Ojeda, Lauro, Milella, Annalisa, Borenstein, Johann, 2006. Wheel slippage and sinkage detection for planetary rovers. IEEE/Asme Transactions on Mechatronics 11 (2), 185−195.

Reina, Giulio, Ishigami, Genya, Nagatani, Keiji, Yoshida, Kazuya, 2008. Vision-based estimation of slip angle for mobile robots and planetary rovers. In: 2008 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, pp. 486−491.

Reina, Giulio, Ishigami, Genya, Nagatani, Keiji, Yoshida, Kazuya, 2010. Odometry correction using visual slip angle estimation for planetary exploration rovers. Advanced Robotics 24 (3), 359−385.

Rover Team, 1997. Characterization of the martian surface deposits by the mars pathfinder rover, sojourner. Science 278 (5344), 1765−1768.

Samuel E Shamay. Normal and shear stress distribution under a rigid wheel in dry sand. Technical report, STEVENS INST OF TECH HOBOKEN NJ DAVIDSON LAB, 1971..

Seegmiller, Neal, Kelly, Alonzo, 2014. Enhanced 3d kinematic modeling of wheeled mobile robots. Robotics: Science and Systems 2, 1−2.

Senatore, C., Iagnemma, K., 2014. Analysis of stress distributions under lightweight wheeled vehicles. J. Terrramech. 51, 1−17.

Shibly, H., Iagnemma, Karl, Dubowsky, S., 2005. An equivalent soil mechanics formulation for rigid wheels in deformable terrain, with application to planetary exploration rovers. Journal of terramechanics 42 (1), 1−13.

Shirai, Takayuki, Ishigami, Genya, 2015. Development of in-wheel sensor system for accurate measurement of wheel terrain interaction characteristics. J. Terrramech. 62, 51−61.

Sh Taheri, C., Sandu, S Taheri, Pinto, E., Gorsich, D., 2015. A technical survey on terramechanics models for tire−terrain interaction used in modeling and simulation of wheeled vehicles. J. Terrramech. 57, 1−22.

Xingguo Song, Haibo Gao, Liang Ding, Pol D Spanos, Zongquan Deng, and Zhijun Li. Locally supervised neural networks for approximating terramechanics models. Mechanical Systems and Signal Processing, 75:57−74, 2016..

Song, Xingguo, Gao, Haibo, Ding, Liang, Deng, Zongquan, Chao, Chen, 2017. Diagonal recurrent neural networks for parameters identification of terrain based on wheel−soil interaction analysis. Neural Comput. Appl. 28 (4), 797−804.

Raymond Sullivan, R Anderson, J Biesiadecki, T Bond, and H Stewart. Cohesions, friction angles, and other physical properties of martian regolith from mars exploration rover wheel trenches and wheel scuffs. Journal of Geophysical Research: Planets, 116(E2), 2011..

Olivier Toupet, Jeffrey Biesiadecki, Arturo Rankin, Amanda Steffy, Gareth Meirion-Griffith, Dan Levine, Maximilian Schadegg, and Mark Maimone. Terrain-adaptive wheel speed control on the curiosity mars rover: Algorithm and flight results. Journal of Field Robotics, 2019..

Weiss, Christian, Frohlich, Holger, Zell, Andreas, 2006. Vibration-based terrain classification using support vector machines. In: 2006 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems. IEEE, pp. 4429−4434.

Wong, Jo Yung, 2001. Theory of ground vehicles. John Wiley & Sons.

Feng Zhou, Raymond E Arvidson, Keith Bennett, Brian Trease, Randel Lindemann, Paolo Bellutta, Karl Iagnemma, and Carmine Senatore. Simulations of mars rover traverses. Journal of Field Robotics, 31(1), 141−160, 2014..